CHAPITRE 2 Nombres complexes : point de vue géométrique et applications

Manuel p. 42-75

I. Introduction

Commentaires pédagogiques

Ce chapitre est le second chapitre sur les nombres complexes. Après avoir abordé le point de vue algébrique dans le chapitre 1, nous allons voir le point de vue géométrique dans le chapitre 2.

Nous étudierons dans un premier temps la représentation graphique d'un nombre complexe et la notion d'affixe.

Dans un deuxième temps, nous étudierons le module et l'argument d'un nombre complexe. Puis nous verrons différentes formes d'un nombre complexe, qui complèteront la forme algébrique vue dans le chapitre 1 : forme trigonométrique et forme exponentielle. Les formules d'addition et de duplication sont ensuite abordées.

Enfin, nous verrons quelques applications : formules d'Euler et de Moivre, racines de l'unité et études de configurations géométriques.

Objectifs

- → Déterminer une affixe et représenter un nombre complexe par un point.
- → Déterminer le module et les arguments d'un nombre complexe et passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique ou exponentielle et inversement.
- → Utiliser les formules d'addition et de duplication.
- → Effectuer des calculs sur des nombres complexes en choisissant une forme adaptée.
- → Utiliser les formules d'Euler et de Moivre.
- → Utiliser les racines de l'unité.
- → Utiliser les nombres complexes pour étudier des configurations du plan.

II. Corrigés

Pour prendre un bon départ p. 43

1. Lire des coordonnées

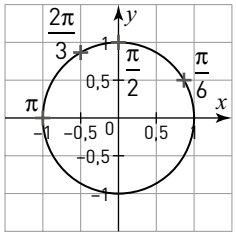
1. A(– 2 ; 3) et B(1 ; – 1).

2. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$

3. Le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses a pour coordonnées (– 2 ; – 3).

4. Le symétrique de A par rapport à l'origine a pour coordonnées (2 ; – 3).

2. Utiliser le cercle trignonométrique



3. Calculer des coordonnées et des normes

1. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -1-5 \\ 2-3 \end{pmatrix}$, donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} -6 \\ -1 \end{pmatrix}$.

2. $||\overrightarrow{AB}|| = \sqrt{(-6)^2 + (-1)^2} = \sqrt{37}$

3. Soit I le milieu de [AB].

$I\left(\frac{5+(-1)}{2};\frac{3+2}{2}\right)$, donc $I\left(2;\frac{5}{2}\right)$.

4. Résoudre des équations trigonométriques

a) Dans [0 ; 2π[, $S=\left\{\frac{\pi}{3};\frac{5\pi}{3}\right\}$.

b) Dans [0 ; 2π[, $S=\left\{\frac{4\pi}{3};\frac{5\pi}{3}\right\}$.

5. Calculer avec des complexes

a) $z_1+z_2=8-i$

b) $z_1\times z_2=(5-2i)(3+i)=15+5i-6i-2i^2$
$=17-i$

c) $\frac{z_1}{z_2}=\frac{5-2i}{3+i}=\frac{(5-2i)(3-i)}{(3+i)(3-i)}$
$=\frac{15-5i-6i+2i^2}{3^2-i^2}=\frac{13}{10}-\frac{11}{10}i$

d) $\overline{z_1}=5+2i$

6. Calculer avec la fonction exponentielle

a) $\frac{e^7\times e^{-6}}{e}=\frac{e^1}{e}=\frac{e}{e}=1$

b) $\frac{(e^{2x})^2\times e^{-x}}{e^x}=\frac{e^{4x}\times e^{-x}}{e^x}=\frac{e^{3x}}{e^x}=e^{3x-x}=e^{2x}$

Activités p. 44-45

1 Représenter graphiquement un nombre complexe

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir la représentation graphique d'un nombre complexe et la notion d'affixe d'un point.

1.

Point	Affixe
O	0
U	1 + 0i = 1
V	0 + 1i = i

Point	Affixe
A	1 – 2i
B	2 + 3i
C	– 3 + 0i = – 3

2. a) M appartient à l'axe des abscisses si et seulement si son ordonnée est égale à 0, c'est-à-dire si et seulement si son affixe est un nombre réel.

b) M appartient à l'axe des ordonnées si et seulement si son abscisse est égale à 0, c'est-à-dire si et seulement si son affixe est un nombre imaginaire pur.

3. a) Les coordonnées sont (– 2 , – 4).

4. Soit F le milieu de [DE].

$F\left(\frac{3+5}{2};\frac{-2+8}{2}\right)$, donc F(4 ; 3).

Donc F a pour affixe $z_F=4+3i$.

5. Soit I le milieu de [AB].

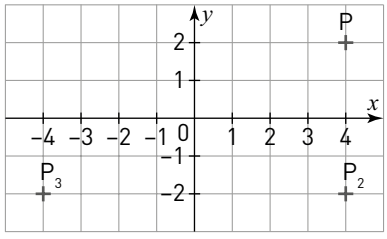
$I\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2}\right)$.

Donc I a pour affixe $z_I=\frac{x_A+x_B}{2}+i\times\frac{y_A+y_B}{2}$

6. a) P a pour affixe $z=4+2i$.

b) $\overline{z}=4-2i$ et $-z=-4-2i$.

c) et **d)** $P_2(4;-2)$ et $P_3(-4;-2)$, donc



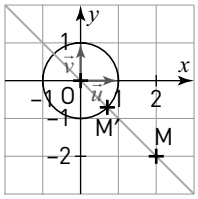
P et P_2 sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

P et P_3 sont symétriques par rapport à l'origine.

2 Repérer un point par un angle et une distance

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir la notion de module et d'argument.

1. a)



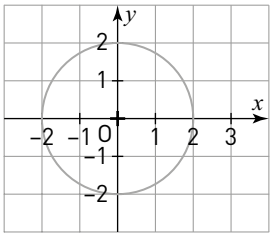
b) Réel appartenant à [0 ; 2π[associé à M′ : $\frac{7\pi}{4}$.

Réel appartenant à]−π ; π] associé à M′ : $-\frac{\pi}{4}$.

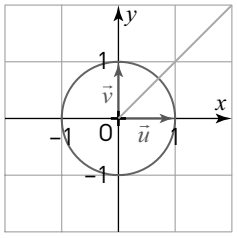
c) $\frac{15\pi}{4}$

d) $-\frac{\pi}{4} + k \times 2\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

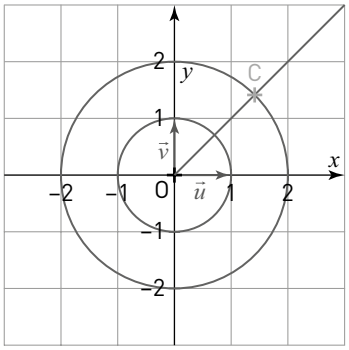
2. a) Cercle de centre O et de rayon 2 :



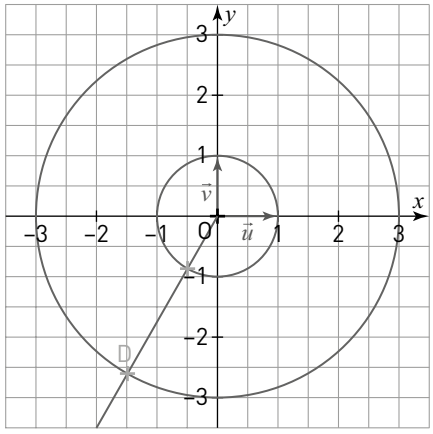
b) Demi-droite représentée ci-dessous, privée du point O :



c)



d)



3.a) OM = $\sqrt{x^2 + y^2}$

b) Soit M′ l'intersection de la demi-droite [OM] et de l'axe des abscisses.

D'après le théorème de Thalès, $\frac{OM'}{OM} = \frac{\cos(\theta)}{x}$. Donc $\frac{1}{r} = \frac{\cos(\theta)}{x}$. Donc $x = r \times \cos(\theta)$.

De même, $\frac{OM'}{OM} = \frac{\sin(\theta)}{y}$. Donc $\frac{1}{r} = \frac{\sin(\theta)}{y}$.

Donc $y = r \times \sin(\theta)$.

L'affixe du point M est $z_M = x + iy$.

Donc $z_M = r \times \cos(\theta) + i \times r \times \sin(\theta)$

3 Découvrir la forme exponentielle d'un nombre complexe

- **Durée estimée :** 20 min
- **Objectif :** Découvrir la forme exponentielle d'un nombre complexe et ses propriétés.

1. $f(0) = e^0 = 1$.

$f(x + y) = e^{x+y} = e^x \times e^y = f(x) \times f(y)$

2. $g(0) = \cos(0) + i\sin(0) = 1 + i \times 0 = 1$.

$g(x + y) = \cos(x + y) + i\sin(x + y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y) + i(\sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y))$

Et $g(x) \times g(y) = (\cos(x) + i\sin(x))(\cos(y) + i\sin(y))$

$= \cos(x)\cos(y) + i\cos(x)\sin(y) + i\sin(x)\cos(y) + i^2\sin(x)\sin(y)$

$= \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y) + i(\sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y))$

Donc $g(x + y) = g(x) \times g(y)$.

3. $e^{i\pi} = \cos(\pi) + i\sin(\pi) = -1 + i \times 0 = -1$

$e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 + i \times 1 = i$

4. Pour tout réel x,

$|e^{ix}| = \sqrt{(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2} = 1$

$\arg(e^{ix}) = x[2\pi]$

5. Pour tout réel x,

$g(-x) = \cos(-x) + i\sin(-x) = \cos(x) - i\sin(x) = \overline{g(x)}$

6. $g(x) \times g(-x) = g(x + (-x)) = g(0)$

Donc $g(x) \times g(-x) = 1$.

Donc $g(-x) = \dfrac{1}{g(x)}$.

7. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $(g(x))^n = g(nx)$ »

Initialisation : pour $n = 0$, $(g(x))^0 = 1$

Et $g(0 \times x) = g(0) = 1$.

Donc $(g(x))^0 = g(0x)$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

On a $(g(x))^{n+1} = (g(x))^n \times g(x) = g(nx) \times g(x)$ d'après l'hypothèse de récurrence

$= g(nx + x) = g((n + 1)x)$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, soit $(g(x))^n = g(nx)$.

8. $e^{-ix} = \overline{e^{ix}}$

$e^{-ix} = \dfrac{1}{e^{ix}}$

$(e^{ix})^n = e^{inx}$

4 Utiliser les nombres complexes en géométrie

- **Durée estimée :** 30 min
- **Objectif :** Faire le lien entre argument et angle et découvrir comment utiliser les nombres complexes pour étudier des configurations géométriques.

A. Arguments et angles

1. $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = (\vec{u}, \overrightarrow{OP})[2\pi]$

Or $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$, et $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{AB}$.

Donc P a pour affixe $z_B - z_A$.

Donc $(\vec{u}, \overrightarrow{OP}) = \arg(z_B - z_A)[2\pi]$.

Donc $(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) = \arg(z_B - z_A)[2\pi]$.

2. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = (\overrightarrow{AB}, \vec{u}) + (\vec{u}, \overrightarrow{CD})[2\pi]$

$= -(\vec{u}, \overrightarrow{AB}) + (\vec{u}, \overrightarrow{CD})[2\pi]$

$= -\arg(z_B - z_A) + \arg(z_D - z_C)[2\pi]$

$= \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

3. Donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

4. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi] = \arg\left(\dfrac{3 - (3 + 2i)}{i - (1 + i)}\right)[2\pi]$

$= \arg(2i)[2\pi] = \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

B. Configurations du plan

1. a) A,B,C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

b) ABC est un triangle rectangle en A si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont orthogonaux.

c) (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

d) (AB) et (CD) sont perpendiculaires si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont orthogonaux.

2. a) A,B,C sont alignés si et seulement si $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0[2\pi]$ ou $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \pi[2\pi]$ soit $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0[\pi]$. Donc $\arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = 0[\pi]$.

b) ABC est un triangle rectangle en A si et seulement si $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$ ou $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$ soit $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \dfrac{\pi}{2}[\pi]$. Donc $\arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) = \dfrac{\pi}{2}[\pi]$.

c) (AB) et (CD) sont parallèles si et seulement si $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 0[\pi]$, soit $\arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = 0[\pi]$.

d) (AB) et (CD) sont perpendiculaires si et seulement si $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \dfrac{\pi}{2}[\pi]$, soit $\arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right) = \dfrac{\pi}{2}[\pi]$.

3. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

Or $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} = \dfrac{3 + 3i - (-1 + i)}{3 + 2i - (1 + i)} = \dfrac{4 + 2i}{2 + i} = \dfrac{2(2 + i)}{2 + i} = 2$

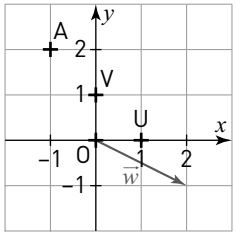
Donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg(2)[2\pi] = 0[2\pi]$

Donc (AB) et (CD) sont parallèles.

À vous de jouer p. 47-59

1. 1. $z_O = 0$; $z_U = 1$ et $z_V = i$.

2.



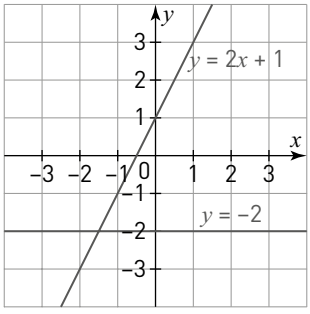
2. Soit M un point d'affixe $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

a) $\text{Im}(z) = -2 \Leftrightarrow b = -2$.

Il faut tracer la droite d'équation $y = -2$.

b) $\text{Im}(z) = 2 \times \text{Re}(z) + 1 \Leftrightarrow b = 2a + 1$.

Il faut tracer la droite d'équation $y = 2x + 1$.



3. Notons z_C l'affixe de C.

B est le milieu de [AC] $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$

$\Leftrightarrow z_B - z_A = z_C - z_B$

$\Leftrightarrow z_C = 2z_B - z_A$

$\Leftrightarrow z_C = 2(2 - 4i) - (1 + i)$

$\Leftrightarrow z_C = 3 - 9i$

Donc pour que B soit le milieu de [AC] il faut que l'affixe de C soit 3 – 9i.

4. $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow z_C - z_A = 3 \times (z_B - z_A)$

$\Leftrightarrow z_C = 3z_B - 2z_A$

$\Leftrightarrow z_C = 3(3 + 7i) - 2(-2 + 5i)$

$\Leftrightarrow z_C = 13 + 11i$

Donc pour $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$ il faut que l'affixe de C soit 13 + 11i.

5. a) $|z_1| = \sqrt{(-3)^2 + 9^2} = \sqrt{90}$

b) $|z_2| = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{20}$

6. a) $|z_1| = |3 + 2i| \times |5 - 4i| = \sqrt{3^2 + 2^2} \times \sqrt{5^2 + (-4)^2}$

$= \sqrt{533}$

b) $|z_2| = \dfrac{|3 + 2i|}{|5 - 4i|} = \dfrac{\sqrt{3^2 + 2^2}}{\sqrt{5^2 + (-4)^2}} = \dfrac{\sqrt{13}}{\sqrt{41}}$

7. a) $OA = |z_A| = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29}$

b) $OB = |z_B| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

8. a) $|z| = 18 \Leftrightarrow OM = 18$.

L'ensemble cherché est le cercle de centre O et de rayon 18.

b) $|z + 2 - i| = 4 \Leftrightarrow |z - (-2 + i)| = 4$

Soit A le point d'affixe $-2 + i$.

$|z + 2 - i| = 4 \Leftrightarrow AM = 4$

L'ensemble cherché est le cercle de centre A et de rayon 4.

b) $|z - 3 - i| = |z + 5 - 2i| \Leftrightarrow |z - (3 + i)| = |z - (-5 + 2i)|$

Soit B le point d'affixe 3 + i et C le point d'affixe $-5 + 2i$.

$|z - 3 - i| = |z + 5 - 2i| \Leftrightarrow BM = CM$

L'ensemble cherché est la médiatrice de [BC].

9. a) $|z_1| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$

Donc $\arg(z_1) = -\dfrac{\pi}{6}[2\pi]$.

b) $|z_2| = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$

On cherche un réel θ tel que :

$$\begin{cases}\cos(\theta)=\dfrac{3}{\sqrt{18}}\\ \sin(\theta)=\dfrac{3}{\sqrt{18}}\end{cases} \text{ soit } \begin{cases}\cos(\theta)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\\ \sin(\theta)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\end{cases}$$

Donc $\arg(z_2)=\dfrac{\pi}{4}[2\pi]$.

c) z_3 est un réel strictement négatif.
Donc $\arg(z_3)=-\pi[2\pi]$.

10. a) $z_1=5\times\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$

$z_1=5\times\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}+i\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Donc $z_1=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}+i\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.

b) $z_2=4\times\left(\cos\left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)+i\sin\left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)\right)$

$z_2=4\times\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}+i\left(-\dfrac{1}{2}\right)\right)$

Donc $z_2=-2\sqrt{3}-2i$.

11. $\arg(z)=-\dfrac{\pi}{2}[2\pi]\Leftrightarrow(\vec{u},\overrightarrow{OM})=-\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc l'ensemble des points M tels que $\arg(z)=-\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$ est une demi-droite d'origine O, privée de O et de vecteur directeur $\vec{w}$ tel que $(\vec{u},\vec{w})=-\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$.

12. $\arg(z)=0[\pi]\Leftrightarrow(\vec{u},\overrightarrow{OM})=0[\pi]$
Donc l'ensemble des points M tels que $\arg(z)=0[\pi]$ est l'axe des abscisses privé du point O.

13. $\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{5\pi}{12}$

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)=\cos\left(\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{4}\right)$

$=\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)-\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

$\sin\left(\dfrac{5\pi}{12}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+\dfrac{\pi}{4}\right)$

$=\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)+\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

14. $\dfrac{\pi}{4}=2\times\dfrac{\pi}{8}$

$\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=2\cos^2\left(\dfrac{\pi}{8}\right)-1.$

Donc $2\cos^2\left(\dfrac{\pi}{8}\right)=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Donc $\cos^2\left(\dfrac{\pi}{8}\right)=\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}$.

Or $\cos\left(\dfrac{\pi}{8}\right)>0$.

Donc $\cos\left(\dfrac{\pi}{8}\right)=\sqrt{\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}}=\dfrac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.

De plus $\sin^2\left(\dfrac{\pi}{8}\right)+\cos^2\left(\dfrac{\pi}{8}\right)=1$.

Donc $\sin^2\left(\dfrac{\pi}{8}\right)=1-\dfrac{2+\sqrt{2}}{4}=\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}$.

Or $\sin\left(\dfrac{\pi}{8}\right)>0$.

Donc $\sin\left(\dfrac{\pi}{8}\right)=\sqrt{\dfrac{2-\sqrt{2}}{4}}=\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.

15. $|z_1|=\sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}=2$

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases}\cos(\theta)=-\dfrac{1}{2}\\ \sin(\theta)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$

Donc $\arg(z_1)=\dfrac{2\pi}{3}[2\pi]$.

$|z_2| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

Donc $\arg(z_2) = \dfrac{\pi}{4}[2\pi]$.

Donc $\arg\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)[2\pi]$

$\arg\left(\dfrac{z_1}{z_2}\right) = \dfrac{5\pi}{12}[2\pi]$.

16. $|z| = \sqrt{(5)^2 + (-5)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

On cherche un réel θ tel que :

$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{5}{5\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = \dfrac{-5}{5\sqrt{2}} \end{cases}$ soit $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$

Donc $\arg(z) = -\dfrac{\pi}{4}[2\pi]$.

Or $\arg(z^{500}) = 500 \times \arg(z)[2\pi]$

Donc $\arg(z^{500}) = 500 \times \left(-\dfrac{\pi}{4}\right)[2\pi]$

$\arg(z^{500}) = -125\pi[2\pi] = -124\pi - \pi[2\pi]$

$= -62 \times 2\pi - \pi[2\pi]$

Donc $\arg(z^{500}) = -\pi[2\pi]$

17. a) $z_1 = 3e^{-i\frac{\pi}{3}}$

b) $z_2 = e^{i\frac{\pi}{3}}\left(3e^{-i\frac{\pi}{3}}\right)^2 = e^{i\frac{\pi}{3}} \times 9 \times e^{-\frac{2i\pi}{3}} = 9e^{-i\frac{\pi}{3}}$

18. D'après la formule d'Euler,

$\sin(\theta) = \dfrac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$.

Donc $\sin^3(\theta) = \left(\dfrac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})\right)^3$

$= \dfrac{1}{8i^3}((e^{i\theta})^0(-e^{-i\theta})^3 + 3(e^{i\theta})^1(-e^{-i\theta})^2 + 3(e^{i\theta})^2(-e^{-i\theta})^1$

$+ (e^{i\theta})^3(-e^{-i\theta})^0)$

$= -\dfrac{1}{8i}(-e^{-i3\theta} + 3e^{i\theta} \times e^{-i2\theta} - 3e^{i2\theta} \times e^{-i\theta} + e^{i3\theta})$

$= -\dfrac{1}{8i}(-e^{-i3\theta} + 3e^{-i\theta} - 3e^{i\theta} + e^{i3\theta})$

$= -\dfrac{1}{4} \times \dfrac{1}{2i}(e^{i3\theta} - e^{-i3\theta} - 3(e^{i\theta} - e^{-i\theta}))$

$= -\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{e^{i3\theta} - e^{-i3\theta}}{2i} - 3\dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)$

$= -\dfrac{1}{4}(\sin(3\theta) - 3\sin(\theta)) = \dfrac{-\sin(3\theta) + 3\sin(\theta)}{4}$

19. a) $z_1 = \sqrt{2} \times 2 \times e^{i\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2}\right)}$. Donc $z_1 = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

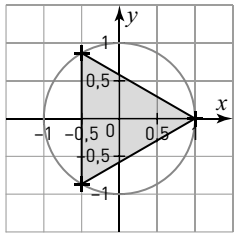
b) $z_2 = \dfrac{8}{4} \times e^{i\left(-\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)}$. Donc $z_2 = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

20. $z^{20} = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{20} = (\sqrt{2})^{20} \times \left(e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{20} = 1024 \times e^{i20 \times \frac{\pi}{4}}$

$= 1\,024 \times e^{i5\pi} = 1\,024 \times (\cos(5\pi) + i\sin(5\pi)) =$
$1\,024 \times (-1 + i \times 0)$

Donc $z^{20} = -1\,024$.

21. $\mathbb{U}_3 = \left\{1; e^{\frac{2i\pi}{3}}; e^{\frac{4i\pi}{3}}\right\}$.



$P = 3 \times \left|e^{\frac{2i\pi}{3}} - 1\right| = 3 \times \left|\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) - 1 + i\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)\right|$

$= 3 \times \sqrt{\left(\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) - 1\right)^2 + \left(\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)\right)^2} = 3 \times \sqrt{3}$

22. $\mathbb{U}_5 = \left\{1; e^{\frac{2i\pi}{5}}; e^{\frac{4i\pi}{5}}; e^{\frac{6i\pi}{5}}; e^{\frac{8i\pi}{5}}\right\}$.

Tous les côtés du pentagone régulier ont la même longueur. Soit ℓ la longueur d'un de ses côtés.

$$\ell = \left|e^{\frac{2i\pi}{5}} - 1\right| = \left|\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) - 1 + i\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)\right|$$

$$= \sqrt{\left(\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) - 1\right)^2 + \left(\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)\right)^2}$$

Donc $\ell \approx 1{,}176$.

23. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

$$= \arg\left(\frac{4 + 4i - (1 - 2i)}{2 - (1 - 2i)}\right)[2\pi]$$

$$= \arg\left(\frac{3 + 6i}{1 + 2i}\right)[2\pi]$$

$$= \arg\left(\frac{(3 + 6i)(1 - 2i)}{(1 + 2i)(1 - 2i)}\right)[2\pi]$$

$$= \arg\left(\frac{3 - 6i + 6i - 12i^2}{1^2 - (2i)^2}\right)[2\pi]$$

$$= \arg(3)[2\pi] = 0[2\pi]$$

Donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Donc A,B et C sont alignés.

24. $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right)[2\pi] = \arg\left(\frac{-2 + 2i - 2}{1 - 2i - 2}\right)[2\pi]$

$$= \arg\left(\frac{-4 + 2i}{-1 - 2i}\right)[2\pi]$$

$$= \arg\left(\frac{(-4 + 2i)(-1 + 2i)}{(-1 - 2i)(-1 + 2i)}\right)[2\pi]$$

$$= \arg\left(\frac{4 - 8i - 2i + 4i^2}{(-1)^2 - (2i)^2}\right)[2\pi]$$

$$= \arg(-2i)[2\pi] = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$$

Donc $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont orthogonaux.

Donc (AB) et (BC) sont perpendicuaires.

25. Déterminons la forme algébrique de $z_1 z_2$.

$z_1 \times z_2 = (3 + 3i)(2\sqrt{3} + 2i) = 6\sqrt{3} - 6 + i(6\sqrt{3} + 6)$

Déterminons la forme exponentielle de $z_1 z_2$.

$|z_1| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$

On cherche θ tel que $\begin{cases}\cos(\theta) = \frac{3}{3\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = \frac{3}{3\sqrt{2}}\end{cases}$

Donc $\theta = \frac{\pi}{4}[2\pi]$. Donc $z_1 = 3\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

De même, on montre que $z_2 = 4e^{i\frac{\pi}{6}}$.

Donc $z_1 z_2 = 3\sqrt{2} \times 4 \times e^{i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right)} = 12\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{12}}$

Donc $12\sqrt{2}\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 6\sqrt{3} - 6$

$$\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) = \frac{6\sqrt{3} - 6}{12\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

26. $z = \frac{(6 + 2i)(4 + 2i)}{(4 - 2i)(4 + 2i)} = \frac{24 + 12i + 8i + 4i^2}{4^2 - (2i)^2} = 1 + i$

Donc $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$$z = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$z = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

Donc $z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$

Donc $z^{2021} = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{2021} = (\sqrt{2})^{2021} \times e^{i\frac{2021\pi}{4}}$

$$= (\sqrt{2})^{2021} \times e^{i\frac{(252\times 8 + 5)\pi}{4}}$$

$$= (\sqrt{2})^{2021} \times e^{i\left(252\times 2\pi + \frac{5\pi}{4}\right)} = (\sqrt{2})^{2021} \times e^{i\left(\frac{5\pi}{4}\right)}$$

$$= (\sqrt{2})^{2021} \times \left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$$

$$= (\sqrt{2})^{2021} \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$= -(\sqrt{2})^{2020} - i(\sqrt{2})^{2020} = -2^{1010} - i \times 2^{1010}$$

27. 1. ABC semble rectangle et isocèle en B.

$\dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \dfrac{4 + 2i - (2 - i)}{-1 + i - (2 - i)} = \dfrac{2 + 3i}{-3 + 2i}$

$= \dfrac{(2 + 3i)(-3 - 2i)}{(-3 + 2i)(-3 - 2i)} = -i$

$(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \arg\left(\dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right)[2\pi] = -\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

Et $\left|\dfrac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right| = 1$, donc $|z_C - z_B| = |z_A - z_B|$, soit BC = BA.

Donc ABC est rectangle et isocèle en B.

2. ABCD est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$\Leftrightarrow z_B - z_A = z_C - z_D \Leftrightarrow z_D = z_C - z_B + z_A \Leftrightarrow z_D = 1 + 4i$

Donc l'affixe de D est $z_D = -1 + 4i$.

3. ABCD est un parallélogramme. Et ABC est un triangle rectangle et isocèle en B.

Donc ABCD est un carré.

28. 1. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$.

Or $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} = \dfrac{6 + 3i - (3 + 4i)}{2 + i - 5} = \dfrac{3 - i}{-3 + i} = -1$

$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg(-1)[2\pi] = \pi[2\pi]$

Donc (AB) et (CD) sont parallèles.

2. Soit I le milieu de [AC], et z_I son affixe.

$z_I = \dfrac{z_A + z_C}{2} = \dfrac{5 + 3 + 4i}{2} = 4 + 2i$

3. $(\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_B}{z_I - z_B}\right)[2\pi]$.

Or $\dfrac{z_D - z_B}{z_I - z_B} = \dfrac{6 + 3i - (2 + i)}{4 + 2i - (2 + i)} = \dfrac{4 + 2i}{2 + i} = 2$

$(\overrightarrow{BI}, \overrightarrow{BD}) = \arg(2)[2\pi] = 0[2\pi]$

Donc B, I et D sont alignés.

Exercices apprendre à démontrer p. 60

Pour s'entraîner

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$:

« $z_n = 4 \times (\sqrt{2})^n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $z_0 = 4$ et $4 \times (\sqrt{2})^0 = 4$, donc $z_0 = 4 \times (\sqrt{2})^0$.

Donc la propriété est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie et montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

On a $z_{n+1} = \left|(1 + i) \times z_n\right|$.

Donc $z_{n+1} = |1 + i| \times |z_n| = \sqrt{1^2 + 1^2} \times |4 \times (\sqrt{2})^n|$

$= \sqrt{2} \times 4 \times (\sqrt{2})^n = 4 \times (\sqrt{2})^{n+1}$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $z_n = 4 \times (\sqrt{2})^n$.

Exercices calculs et automatismes p. 61

29. Calcul avec les complexes

1. d) **2.** c)

30. Lecture graphique d'affixe

$z_A = 1 + 2i$; $z_B = -2 + i$; $z_C = 2 - i$; $z_D = -2i$; $z_E = 3$.

31. Lecture graphique d'un module et d'un argument

Point	Module	Un argument
A	$\sqrt{2}$	$\dfrac{\pi}{4}$
B	2	0
C	$\sqrt{8}$	$-\dfrac{3\pi}{4}$
D	2	$\dfrac{2\pi}{3}$
E	3	$-\dfrac{\pi}{2}$
F	1	π
G	2	$-\dfrac{\pi}{6}$

32. Module et argument

1. c) **2.** b)

33. Propriété des arguments

1. c) **2.** a)
3. d) **4.** b)

34. Argument

a) Fausse. $\arg(z) = \pi[2\pi]$

b) Vraie.

c) Fausse. $\arg(z) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$

35. Forme trigonométrique

a) Forme trigonométrique.

$|z_1| = 5$ et $\arg(z_1) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$.

b) Pas forme trigonométrique.

c) Forme trigonométrique.

$|z_3| = 1$ et $\arg(z_3) = \frac{\pi}{5}[2\pi]$.

d) Pas forme trigonométrique.

e) Pas forme trigonométrique.

f) Pas forme trigonométrique.

36. Passer d'une forme à une autre

1. $|z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{2} \end{cases}$

Donc $\theta = \frac{\pi}{6}$ vérifie les deux équations.

Donc $z_1 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$.

2. $|z| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$.

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$

Donc $\theta = \frac{\pi}{3}$ vérifie les deux équations.

Donc $z = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

3. $2e^{i\frac{\pi}{4}} = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$

$= 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

37. Forme exponentielle

a) Fausse. **b) Vraie.**

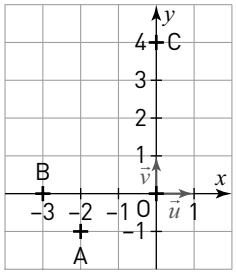
Exercices d'application p. 62-64

Déterminer et utiliser une affixe

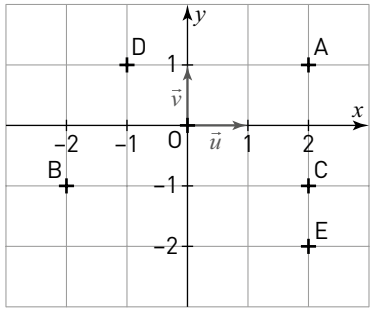
38. 1. $z_A = 1 + 3i$; $z_B = 3 + 2i$; $z_C = -2$; $z_D = -3i$

2. $z_{\overrightarrow{AB}} = 2 - i$; $z_{\overrightarrow{CD}} = 2 - 3i$

39.



40.



41. $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (2 - i) - (1 - 3i)$

Donc $z_{\overrightarrow{AB}} = 1 + 2i$.

$z_{\overrightarrow{AC}} = z_C - z_A = 3 - (1 - 3i) = 2 + 3i$

$z_{\overrightarrow{BC}} = z_C - z_B = 3 - (2 - i) = 1 + i$

42. $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (1+i) - (3 - i\sqrt{2})$

Donc $z_{\overrightarrow{AB}} = -2 + i(1+\sqrt{2})$.

$z_{\overrightarrow{AC}} = z_C - z_A = \dfrac{i}{2} - (3 - i\sqrt{2})$

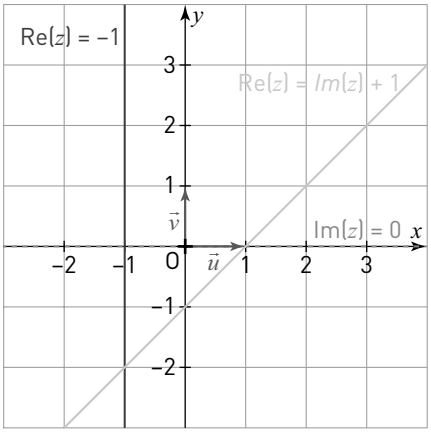
Donc $z_{\overrightarrow{AC}} = -3 + i\left(\dfrac{1}{2} + \sqrt{2}\right)$.

$z_{\overrightarrow{BC}} = z_C - z_B = \dfrac{i}{2} - (1+i) = -1 - \dfrac{1}{2}i$

43. a) On trace la droite d'équation $x = -1$.

b) On trace la droite d'équation $y = 0$.

c) On trace la droite d'équation $x = y + 1$, soit $y = x - 1$.



44. $z_{\overrightarrow{OA}} = z_A - z_O = -3 - 2i$

$z_{\overrightarrow{CB}} = z_B - z_C = 5 + 2i - (1 - 3i)$

Donc $z_{\overrightarrow{CB}} = 4 + 5i$.

$z_{\overrightarrow{OA}} \neq z_{\overrightarrow{CB}}$

Donc OABC n'est pas un parallélogramme.

45. 1. Notons z_D l'affixe de D.

ABCD est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$\Leftrightarrow z_{\overrightarrow{AB}} = z_{\overrightarrow{DC}} \Leftrightarrow z_B - z_A = z_C - z_D$

$\Leftrightarrow z_D = z_C - z_B + z_A \Leftrightarrow z_D = (-2 - i) - (2 - 3i) + (1 + i)$

$\Leftrightarrow z_D = -3 + 3i$

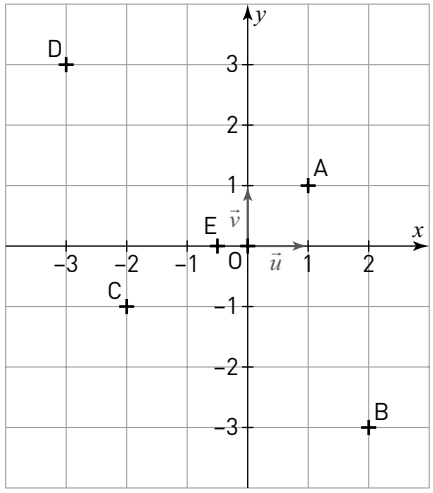
Donc pour que ABCD soit un parallélogramme, il faut que l'affixe de D soit égale à $-3 + 3i$.

2. Soit E le centre du parallélogramme. E est le milieu de [AC].

Donc $z_E = \dfrac{z_A + z_C}{2} = \dfrac{1 + i + (-2 - i)}{2} = -\dfrac{1}{2}$.

Donc l'affixe de E est $-\dfrac{1}{2}$.

3.



46. 1. Soit I le milieu de [AB].

$z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2} = \dfrac{4 + i + 6 - 2i}{2} = 5 - \dfrac{1}{2}i$.

2. Soit D le symétrique de A par rapport à C.

$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow z_C - z_A = z_D - z_C \Leftrightarrow z_D = 2z_C - z_A$

$\Leftrightarrow z_D = 2(-3 - i) - (4 + i) \Leftrightarrow z_D = -10 - 3i$

Donc D a pour affixe $-10 - 3i$.

3. Soit E l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.

$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC} \Leftrightarrow z_E - z_A = z_C - z_B \Leftrightarrow z_E = z_C - z_B + z_A$

$\Leftrightarrow z_E = -3 - i - (6 - 2i) + 4 + i \Leftrightarrow z_E = -5 + 2i$

Donc E a pour affixe $-5 + 2i$.

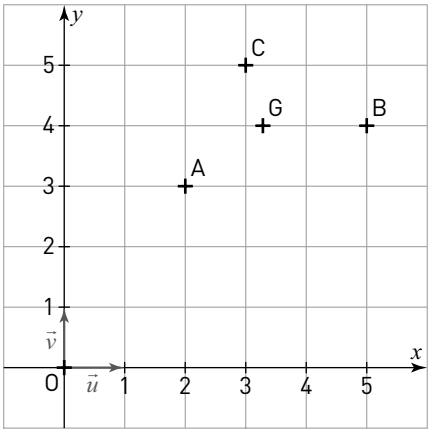
47. 1. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

Donc $z_{\overrightarrow{GA}} + z_{\overrightarrow{GB}} + z_{\overrightarrow{GC}} = 0$.

Donc $a - g + b - g + c - g = 0$.

Donc $g = \dfrac{1}{3}(a + b + c)$.

2. $g = \dfrac{1}{3}(2 + 3i + 5 + 4i + 3 + 5i) = \dfrac{10}{3} + 4i$



48. $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = (1 - i) - (3 + 2i)$

Donc $z_{\overrightarrow{AB}} = -2 - 3i$.

$z_{\overrightarrow{CD}} = z_D - z_C = -i - (2 + 2i)$

Donc $z_{\overrightarrow{CD}} = -2 - 3i$.

2. $z_{\overrightarrow{AB}} = z_{\overrightarrow{CD}}$. Donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

Donc ABDC est un parallélogramme.

3. $z_I = \dfrac{z_A + z_D}{2} = \dfrac{3 + 2i - i}{2} = \dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{2}i$

$z_J = \dfrac{z_B + z_C}{2} = \dfrac{1 - i + 2 + 2i}{2} = \dfrac{3}{2} + \dfrac{1}{2}i$

4. $z_I = z_J$. Donc I = J.

ABDC a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Donc ABDC est un parallélogramme.

49. 1. $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow z_D - z_A = 2(z_B - z_A)$

$\Leftrightarrow z_D = 2z_B - z_A$

$\Leftrightarrow z_D = 2(-1 + i) - (-2 + 3i)$

$\Leftrightarrow z_D = -i$

Donc D a pour affixe $-i$.

2. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CE} \Leftrightarrow z_E - z_A + z_E - z_B = z_E - z_C$

$\Leftrightarrow z_E = z_B + z_A - z_C$

$\Leftrightarrow z_E = -1 + i + (-2 + 3i) - (5 - 9i)$

$\Leftrightarrow z_E = -8 + 13i$

Donc E a pour affixe $-8 + 13i$.

Déterminer et utiliser le module d'un nombre complexe

50. a) $|z_1| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{13}$

b) $|z_2| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{3}$

c) $|z_3| = \sqrt{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{\dfrac{13}{4}} = \dfrac{\sqrt{13}}{2}$

d) $|z_4| = \sqrt{0^2 + \left(\dfrac{5}{7}\right)^2} = \dfrac{5}{7}$

51. a) $|z_1| = |3 + i| \times |7 - 2i|$

$= \sqrt{3^2 + 1^2} \times \sqrt{7^2 + (-2)^2} = \sqrt{530}$

b) $|z_2| = \dfrac{|6|}{|1 + i|} = \dfrac{6}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = 3\sqrt{2}$

52. 1. $AB = |z_B - z_A| = |2 + 3i - (5 + 4i)|$

$= |-3 - i| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$

53. 1. $AB = |z_B - z_A| = |-2i - (3 - i)| = |-3 - i|$

$= \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$

$AC = |z_C - z_A| = |2 + 2i - (3 - i)| = |-1 + 3i|$

$= \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10}$

$BC = |z_C - z_B| = |2 + 2i - (-2i)| = |2 + 4i|$

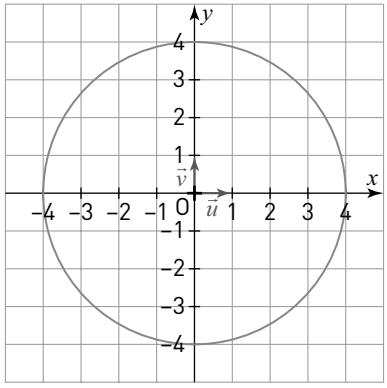
$= \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$

2. $AB = AC$ et $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

Donc ABC est un triangle rectangle et isocèle en A.

54. 1. $|z| = 4 \Leftrightarrow OM = 4$

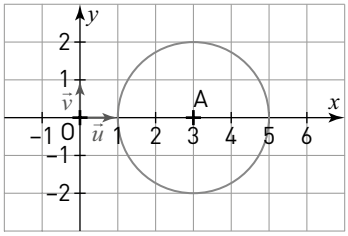
Donc l'ensemble cherché est le cercle de centre O et de rayon 4.



2. Soit A le point d'affixe 3.

$|z - 3| = 2 \Leftrightarrow AM = 2$

Donc l'ensemble cherché est le cercle de centre A et de rayon 2.



55. 1. $|z - 2 + i| = 3 \Leftrightarrow |z - (2 - i)| = 3$. Soit A le point d'affixe 2 – i.

$|z - 2 + i| = 3 \Leftrightarrow AM = 3$

Donc l'ensemble recherché est le cercle de centre A et de rayon 3.

2. $|z + 1 - i| = -2$

Un module est toujours positif ou nul.

Donc l'ensemble recherché est l'ensemble vide.

3. Soit B le point d'affixe 2 et C le point d'affixe 8.

$|z - 2| = |z - 8| \Leftrightarrow BM = CM$

Donc l'ensemble recherché est la médiatrice du segment [BC].

4. $|z - 2 + 3i| = |z + 4 - 2i| \Leftrightarrow |z - (2 - 3i)| = |z - (-4 + 2i)|$

Soit D le point d'affixe 2 – 3i et E le point d'affixe – 4 + 2i.

$|z - 2 + 3i| = |z + 4 - 2i| \Leftrightarrow DM = EM$

Donc l'ensemble recherché est la médiatrice du segment [DE].

Déterminer et utiliser un argument et une forme trigonométrique

56. a) $\arg(z_1) = 0[2\pi]$ **b)** $\arg(z_2) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$

c) $|z_3| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

$\theta = \frac{3\pi}{4}$ vérifie les deux équations.

Donc $\arg(z_3) = \frac{3\pi}{4}[2\pi]$.

d) $|z_4| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$.

On cherche un réel tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{2} \end{cases}$

$\theta = \frac{\pi}{6}$ vérifie les deux équations.

Donc $\arg(z_4) = \frac{\pi}{6}[2\pi]$.

57. a) $|z_1| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{6})^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Donc on cherche un réel θ tel que :

$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} \end{cases}$ soit $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$

$\theta = \frac{\pi}{3}$ vérifie les deux équations.

Donc $\arg(z_1) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$.

b) $|z_2| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$.

Donc on cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$

$\theta = \frac{\pi}{3}$ vérifie les deux équations.

Donc $\arg(z_2) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$.

58. 1. $|z| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

$\theta = \frac{3\pi}{4}$ vérifie les deux équations.

Donc $\arg(z) = \frac{3\pi}{4}[2\pi]$.

2. $\arg(-z) = \arg(z) + \pi[2\pi] = \frac{7\pi}{4}[2\pi]$

$\arg(\overline{z}) = -\arg(z)[2\pi] = -\frac{3\pi}{4}[2\pi]$

59. a) $|z_1| = 7$ et $\arg(z_1) = 0[2\pi]$.
Donc $z_1 = 7 \times (\cos(0) + i\sin(0))$.

b) $|z_2| = 4$ et $\arg(z_1) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

Donc $z_2 = 4 \times \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$.

c) $|z_3| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 2$.

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{2} \end{cases}$

$\theta = \frac{\pi}{6}$ vérifie les deux équations.

Donc $\arg(z_3) = \frac{\pi}{6}[2\pi]$.

Donc $z_3 = 2 \times \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$.

d) $|z_4| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

On cherche un réel θ tel que :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \\ \sin(\theta) = \dfrac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$\theta = \frac{\pi}{4}$ vérifie les deux équations.

Donc $\arg(z_4) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$.

Donc $z_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$.

60. a) $z_1 = 2(0 + i \times 1) = 2i$

b) $z_2 = 3\left(-\frac{1}{2} + i \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3}{2} + i \times \frac{3\sqrt{3}}{2}$

c) $z_3 = 4\left(\frac{1}{2} - i \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2 - i \times 2\sqrt{3}$

d) $z_4 = \frac{1}{2}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i \times \frac{1}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4} - i \times \frac{1}{4}$

61. $z_A = 1 \times \left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$

$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} = \frac{4\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$

Donc $z_B = 2 \times \left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$.

$\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$

Donc $z_C = 2 \times \left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right)$.

62. $z_A = \sqrt{8} \times \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$

$z_B = \sqrt{8} \times \left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$

$z_C = \sqrt{8} \times \left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$

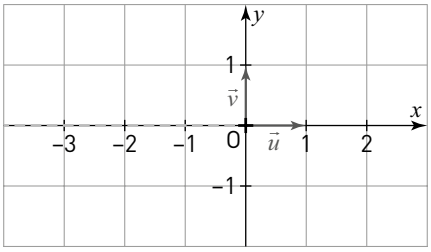
$z_D = \sqrt{8} \times \left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$

63. a) $\arg(z) = \frac{\pi}{3}[2\pi] \Leftrightarrow (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$

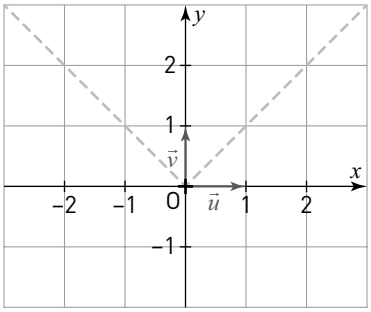
Donc l'ensemble cherché est une demi-droite d'origine O, privée de O et de vecteur directeur $\vec{w}$ tel que $(\vec{u}, \vec{w}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$.

b) $\arg(z) = -\pi[2\pi] \Leftrightarrow (\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = -\pi[2\pi]$
Soit A(– 1 ; 0). L'ensemble cherché est la demi-droite [OA), privée du point O.

64. a) Demi-droite représentée ci-dessous, privée du point O.



b) Réunion des deux demi-droites représentées ci-dessous, privées du point O.



Déterminer les formules d'addition et de duplication

65. 1. $\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{12}$

2. $\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)=\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}\right)$

$=\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$=\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

$\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{3}\right)$

$=\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

66. a) $\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\cos(x)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)+\sin(x)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

$=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(x)+\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(x)$

b) $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=\sin(x)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+\cos(x)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$=\frac{1}{2}\sin(x)+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos(x)$

67. 1. $\cos^2(x)+\sin^2(x)=1$

Donc $\cos^2(x)=1-\sin^2(x)=1-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{8}{9}$.

Or $x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$, donc $\cos(x)\geqslant 0$.

Donc $\cos(x)=\sqrt{\frac{8}{9}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

2. $\cos(2x)=1-2\sin^2(x)=\frac{7}{9}$

$\sin(2x)=2\sin(x)\cos(x)=\frac{4\sqrt{2}}{9}$

Utiliser les propriétés des arguments

68. 1. $\arg(z_1)=-\frac{\pi}{6}[2\pi]$ et $\arg(z_2)=-\frac{3\pi}{4}[2\pi]$

2. $\arg(z_1\times z_2)=\arg(z_1)+\arg(z_2)[2\pi]=-\frac{11\pi}{12}[2\pi]$

$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right)=\arg(z_1)-\arg(z_2)[2\pi]=\frac{7\pi}{12}[2\pi]$

$\arg(z_1^5)=5\arg(z_1)[2\pi]=-\frac{5\pi}{6}[2\pi]$

69. 1. $|z|=\sqrt{4^2+(-4\sqrt{3})^2}=8$

On cherche un réel θ tel que :

$\begin{cases}\cos(\theta)=\frac{4}{8}\\ \sin(\theta)=-\frac{4\sqrt{3}}{8}\end{cases}$ soit $\begin{cases}\cos(\theta)=\frac{1}{2}\\ \sin(\theta)=-\frac{\sqrt{3}}{2}\end{cases}$

Donc $\arg(z)=-\frac{\pi}{3}[2\pi]$.

2. $\arg\left(\frac{1}{z}\right)=-\arg(z)[2\pi]=\frac{\pi}{3}[2\pi]$

$\arg(z^{1\,000}) = 1\,000 \times \arg(z)[2\pi] = \dfrac{-1000\pi}{3}[2\pi]$

$= \dfrac{-166 \times 6\pi - 4\pi}{3}[2\pi] = -166 \times 2\pi - \dfrac{4\pi}{3}[2\pi]$

Donc $\arg(z^{1000}) = -\dfrac{4\pi}{3}[2\pi]$.

70. 1. Posons $z = -2\sqrt{3} - 2i$.

$|z| = 4$.

On cherche un réel θ tel que :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{-2\sqrt{3}}{4} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{2}{4} \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} \cos(\theta) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Donc $\arg(z) = -\dfrac{5\pi}{6}[2\pi]$.

2. $\arg(z^3) = 3 \times \arg(z)[2\pi] = 3 \times \left(-\dfrac{5\pi}{6}\right)[2\pi]$

$= -\dfrac{5\pi}{2}[2\pi] = -\dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc z^3 est un nombre imaginaire pur.

Donc $(-2\sqrt{3} - 2i)^3$ est imaginaire pur.

Déterminer et utiliser la forme exponentielle

71. a) $z_1 = \sqrt{3}e^{i\frac{2\pi}{3}}$

b) $z_2 = 5 \times 4 \times e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)} = 20e^{i\frac{\pi}{2}}$

c) $z_3 = \dfrac{2}{4} \times e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\pi\right)} = \dfrac{1}{2}e^{-i\frac{\pi}{2}}$

72. a) $z_1 = 4\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)\right) = 4\left(\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$= 2 + i \times 2\sqrt{3}$

b) $z_2 = 3\left(\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$

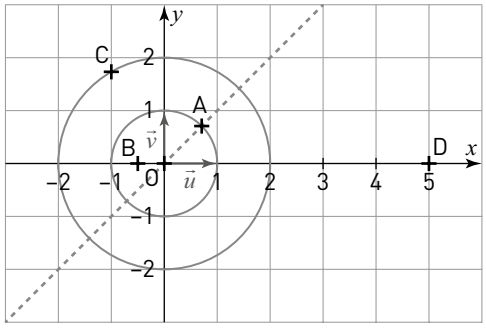
$= \dfrac{3\sqrt{2}}{2} - i \times \dfrac{3\sqrt{2}}{2}$

c) $z_3 = 2(\cos(2\pi) + i\sin(2\pi)) = 2$

d) $z_4 = \sqrt{2}(\cos(\pi) + i\sin(\pi)) = -\sqrt{2}$

73. $z_A = 3e^{i\frac{\pi}{2}}$; $z_B = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$; $z_C = \sqrt{8}\ e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

74.



75. $z^6 = \left(4e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^6 = 4^6 \times e^{i\frac{6\pi}{4}} = 4\,096e^{i\frac{3\pi}{2}}$

Donc $z^6 = 4\,096 \times \left(\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)\right)$.

$z^6 = -4\,096i$

76. $z^{2\,019} = \left(5e^{i\frac{\pi}{3}}\right)^{2\,019} = 5^{2\,019} \times e^{i\frac{2\,019\pi}{3}}$

Donc $z^{2\,019} = 5^{2\,019} \times e^{i673\pi} = 5^{2\,019} \times e^{i(336\times 2\pi+\pi)}$

$= 5^{2\,019} \times e^{i\pi} = -5^{2\,019}$

Donc $z^{2\,019}$ est réel.

77. $\cos^2(\theta)\sin^2(\theta) = \left(\dfrac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})\right)^2\left(\dfrac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})\right)^2$

$= -\dfrac{1}{16}(e^{2i\theta} + 2e^{i\theta}e^{-i\theta} + e^{-2i\theta})(e^{2i\theta} - 2e^{i\theta}e^{-i\theta} + e^{-2i\theta})$

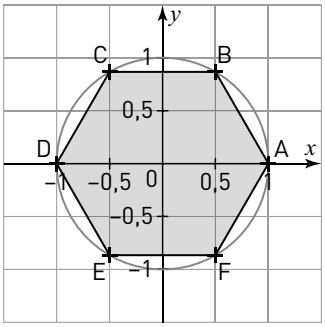
$= -\dfrac{1}{16}(e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta})(e^{2i\theta} - 2 + e^{-2i\theta})$

$= -\dfrac{1}{16}(e^{4i\theta} - 2e^{2i\theta} + 1 + 2e^{2i\theta} - 4 + 2e^{-2i\theta} + 1 - 2e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta})$

$= -\dfrac{1}{16}(e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} - 2) = -\dfrac{1}{16}(2\cos(4\theta) - 2) = \dfrac{1 - \cos(4\theta)}{8}$

Utiliser les racines de l'unité

78. 1. $\mathbb{U}_6 = \left\{1 ; e^{i\frac{\pi}{3}} ; e^{i\frac{2\pi}{3}} ; -1 ; e^{i\frac{4\pi}{3}} ; e^{i\frac{5\pi}{3}}\right\}$



2. $P = 6 \times \left|e^{i\frac{\pi}{3}} - 1\right|$

$P = 6 \times \left|\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) - 1\right|$

$P = 6 \times \left|\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} - 1\right|$

$P = 6 \times \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$

$P = 6$

79. 1. $\mathbb{U}_{10} = \left\{e^{\frac{2ik\pi}{n}} ; k \in \{0 ; 1 ; \ldots ; 9\}\right\}$

2. $P = 10 \times \left|e^{i\frac{2\pi}{10}} - 1\right|$

$P = 10 \times \left|\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1\right|$

$P = 10 \times \sqrt{\left(\cos\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1\right)^2 + \left(\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)\right)^2}$

$P \approx 6{,}18$

Utiliser les arguments en géométrie

80. 1. $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1 - 3i - (9 + 2i)}{3 - i - (9 + 2i)} = \frac{-10 - 5i}{-6 - 3i}$

$= \frac{(-10 - 5i)(-6 + 3i)}{(-6 - 3i)(-6 + 3i)} = \frac{75}{45}$

Donc $k = \frac{5}{3}$.

2. $\arg(k) = 0[2\pi]$

3. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$.

Donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0[2\pi]$.

Donc A, B et C sont alignés.

81. 1. $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-5 - i - (-3 + 2i)}{0 - (-3 + 2i)} = \frac{-2 - 3i}{3 - 2i}$

$= \frac{(-2 - 3i)(3 + 2i)}{(3 - 2i)(3 + 2i)} = \frac{-13i}{13}$

Donc $k = -i$.

2. $\arg(k) = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$

3. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$

Donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$.

Donc (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

82. $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right)[2\pi]$.

Or $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-1 + 7i - (1 - i)}{-3 - 2i - (1 - i)} = \frac{-2 + 8i}{-4 - i}$

Donc $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{(-2 + 8i)(-4 + i)}{(-4 - i)(-4 + i)} = \frac{-34i}{17} = -2i$.

Donc $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \arg(-2i)[2\pi]. = -\frac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc ABC est rectangle en B.

83. $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right)[2\pi]$.

Or $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{-1 + 4i - (2 + i)}{1 - 2i - (2 + i)} = \frac{-3 + 3i}{-1 - 3i}$.

Donc $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = \frac{(-3 + 3i)(-1 + 3i)}{(-1 - 3i)(-1 + 3i)} = \frac{-6 - 12i}{10} = \frac{-3 - 6i}{5}$.

$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$ n'est pas un nombre imaginaire pur.

Donc $\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$.

Donc ABC n'est pas rectangle en B.

84. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$.

Or $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} = \dfrac{-1+\frac{5}{2}i-(-2+i)}{1-i-(3+2i)} = \dfrac{1+\frac{3}{2}i}{-2-3i}$.

Donc $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} = \dfrac{\left(1+\frac{3}{2}i\right)(-2+3i)}{(-2-3i)(-2+3i)} = \dfrac{-\frac{13}{2}}{13} = -\dfrac{1}{2}$.

Donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(-\dfrac{1}{2}\right)[2\pi]$.

$= \pi[2\pi]$

Donc (AB) et (CD) sont parallèles.

85. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$.

Or $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} = \dfrac{3-(2+2i)}{2+i-(4+2i)} = \dfrac{1-2i}{-2-i}$

Donc $\dfrac{z_D - z_C}{z_B - z_A} = \dfrac{(1-2i)(-2+i)}{(-2-i)(-2+i)} = \dfrac{5i}{5} = i$.

Donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \arg(i)[2\pi]$

$= \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

86. 1. $\dfrac{z_D - z_B}{z_C - z_A} = \dfrac{2+i-1}{3-i-2i} = \dfrac{1+i}{3-3i}$

Donc $\dfrac{z_D - z_B}{z_C - z_A} = \dfrac{(1+i)(3+3i)}{(3-3i)(3+3i)} = \dfrac{6i}{18} = \dfrac{1}{3}i$.

Donc $\arg\left(\dfrac{z_D - z_B}{z_C - z_A}\right) = \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$.

2. Or $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_B}{z_C - z_A}\right)[2\pi]$

$= \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc (AC) et (BD) sont perpendiculaires.

ABCD est un parallélogramme, qui a ses diagonales perpendiculaires.

Donc ABCD est un losange.

87. $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \arg\left(\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$.

Or $\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \dfrac{3-i-(1+5i)}{-2+4i-(1+5i)} = \dfrac{2-6i}{-3-i}$

Donc $\dfrac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \dfrac{(2-6i)(-3+i)}{(-3-i)(-3+i)} = \dfrac{20i}{10} = 2i$.

Donc $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \arg(2i)[2\pi]$

$= \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$

Donc (AB) et (AD) sont perpendiculaires.

Or ABCD est un parallélogramme.

Donc ABCD est un rectangle.

Exercices d'entraînement p. 65-67

Différentes formes d'un nombre complexe

88. a) $|1+2i| = \sqrt{1^2+2^2} = \sqrt{5}$

On cherche un réel $\theta \in \left[0 ; \dfrac{\pi}{2}\right]$ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \\ \sin(\theta) = \dfrac{2}{\sqrt{5}} \end{cases}$

Donc un argument de 1 + 2i est environ 1,11.

b) $|-2+i| = \sqrt{(-2)^2+1^2} = \sqrt{5}$

On cherche un réel $\theta \in \left[\dfrac{\pi}{2} ; \pi\right]$ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{-2}{\sqrt{5}} \\ \sin(\theta) = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}$

Donc un argument de – 2 + i est environ 2,68.

c) $|4-3i| = \sqrt{4^2+(-3)^2} = 5$

On cherche un réel $\theta \in \left[-\dfrac{\pi}{2} ; 0\right]$ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{4}{5} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{3}{5} \end{cases}$

Donc un argument de 4 – 3i est environ – 0,64.

d) $|-3-i| = \sqrt{(-3)^2+(-1)^2} = \sqrt{10}$

On cherche un réel $\theta \in \left[-\pi ; -\frac{\pi}{2}\right]$ tel que :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{-3}{\sqrt{10}} \\ \sin(\theta) = \dfrac{-1}{\sqrt{10}} \end{cases}$$

Donc un argument de $-3 - i$ est environ $-2{,}82$.

89. Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

$-z = -a - ib$

Donc $|-z| = \sqrt{(-a)^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$

$\overline{z} = a - ib$.

Donc $|\overline{z}| = \sqrt{a^2 + (-b)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Donc $|-z| = |\overline{z}| = |z|$.

90. Posons $z = a + ib$ avec a et b deux réels.

$|\text{Re}(z)| = |a| = \sqrt{a^2}$.

Or $a^2 \leqslant a^2 + b^2$ donc $\sqrt{a^2} \leqslant \sqrt{a^2 + b^2}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Donc $|\text{Re}(z)| \leqslant \sqrt{a^2 + b^2}$, soit $|\text{Re}(z)| \leqslant |z|$

$|\text{Im}(z)| = |b| = \sqrt{b^2}$.

Or $b^2 \leqslant a^2 + b^2$ donc $\sqrt{b^2} \leqslant \sqrt{a^2 + b^2}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$.

Donc $|\text{Im}(z)| \leqslant \sqrt{a^2 + b^2}$, soit $|\text{Im}(z)| \leqslant |z|$.

91. $|3 - 3i| = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18}$.

On cherche un réel θ tel que :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{3}{\sqrt{18}} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{3}{\sqrt{18}} \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Donc $\arg(z) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$

Donc $\arg(z^n) = -n\frac{\pi}{4}[2\pi]$

$(3 - 3i)^n$ est réel $\Leftrightarrow \arg((3 - 3i)^n) = 0[\pi]$

$\Leftrightarrow -n\frac{\pi}{4} = k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow n = -4k,\ k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow n$ est un multiple de 4

92. 1. $|z| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{2}$.

On cherche un réel θ tel que :

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{\frac{\sqrt{6}}{2}}{\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}} \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{1}{2} \end{cases}$$

Donc $\arg(z) = -\frac{\pi}{6}[2\pi]$

$|z'| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

On cherche un réel θ tel que $\begin{cases} \cos(\theta) = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ \sin(\theta) = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

Donc $\arg(z') = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$.

Donc $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1$.

Donc $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z')[2\pi] = \frac{\pi}{12}[2\pi]$.

2. $\frac{z}{z'} = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2(1 - i)} = \frac{(\sqrt{6} - i\sqrt{2})(1 + i)}{2(1 - i)(1 + i)}$

$= \frac{\sqrt{6} + i\sqrt{6} - i\sqrt{2} - i^2\sqrt{2}}{2(1^2 - i^2)}$

Donc $\frac{z}{z'} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} + i\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.

3. On a $\frac{z}{z'} = 1 \times \left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)$.

Donc $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

93. 1. $|z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$.

$\arg(z) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$.

Donc $z = \sqrt{2} \times e^{-i\frac{\pi}{4}}$.

2. $z^n = (\sqrt{2})^n \times e^{-in\frac{\pi}{4}}$

Si n est entier naturel non nul multiple de 4, alors il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = 4k$.

Donc $z^n = (\sqrt{2})^{4k} \times e^{-i4k\frac{\pi}{4}} = 2^{2k} \times e^{-i4k\frac{\pi}{4}} = 2^{2k} \times e^{-ik\pi}$.

Or $e^{-ik\pi}$ est égal soit à 1 soit à -1 selon la valeur de k.

Et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, 2^{2k} est un entier pair.

Donc z^n est un entier pair.

94. 1. $|z_A| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = 2$

$\arg(z_A) = -\frac{\pi}{6}[2\pi]$

Donc $z_A = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$.

$z'_A = \left(2e^{-i\frac{\pi}{6}}\right) \times \left(e^{i\frac{\pi}{3}}\right) = 2e^{i\left(-\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{3}\right)} = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$

2. $|z'_A| = 2$ et $\arg(z'_A) = \frac{\pi}{6}$.

3. a) $|z'| = |r| \times |z| = 1 \times |z| = |z|$.

$\arg(z') = \arg(r) + \arg(z)[2\pi]$

$= \frac{\pi}{3} + \arg(z)[2\pi]$

b) Soit M le point d'affixe z et M′ le point d'affixe z'. M′ est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Pour construire le point M′ :

on trace le cercle de centre O et de rayon OM ;

on trace la médiatrice du segment [OM].

Le point M′ est à l'intersection du cercle et de la médiatrice.

95. Proposition 1 : fausse

$z - i = i(z + 1) \Leftrightarrow z - i = iz + i \Leftrightarrow z \times (1 - i) = 2i$

$\Leftrightarrow z = \frac{2i}{1-i} \Leftrightarrow z = \frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)}$

$\Leftrightarrow z = \frac{-2+2i}{1-i^2} \Leftrightarrow z = -1 + i$

$|-1 + i| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

$\arg(-1 + i) = \frac{3\pi}{4}$

Donc l'équation a pour solution $\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$.

Proposition 2 : fausse

$1 + e^{2ix} = 1 + (\cos(2x) + i\sin(2x))$

$= 1 + (2\cos^2(x) - 1 + i2\sin(x)\cos(x))$

$= 2\cos(x)(\cos(x) + i\sin(x))$

$= 2\cos(x)e^{ix}$

Donc $1 + e^{2ix} \neq 2\cos(x)e^{-ix}$.

Nombres complexes et trigonométrie

96. D'après la formule de Moivre,

$\cos(3x) + i\sin(3x) = (\cos(x) + i\sin(x))^3$

$= \cos^3(x) + 3\cos(x)(i\sin(x))^2 + 3\cos^2(x)(i\sin(x)) + (i\sin(x))^3$

Donc :

$$\begin{cases} \cos(3x) = \cos^3(x) - 3\cos(x)\sin^2(x) \\ \sin(3x) = 3\cos^2(x)\sin(x) - \sin^3(x) \end{cases}$$

97. 1. $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$

2. $\cos^4(x) = \left(\frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})\right)^4$

$= \frac{1}{16}(e^{i4\theta} + 4e^{i3\theta}e^{-i\theta} + 6e^{i2\theta}e^{-i2\theta} + 4e^{i\theta}e^{-i3\theta} + e^{-i4\theta})$

$= \frac{1}{16}(e^{i4\theta} + e^{-i4\theta} + 4(e^{i2\theta} + e^{-i2\theta}) + 6)$

$= \frac{\cos(4\theta) + 4\cos(2\theta) + 3}{8}$

98.1. $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$

2. $S_n = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^n + \left(\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}\right)^n$

$= (\sqrt{2})^n \times \left(e^{in\frac{\pi}{4}} + e^{-in\frac{\pi}{4}}\right)$

$= (\sqrt{2})^n \times 2\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right)$

$= 2(\sqrt{2})^n \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right)$

Il faut étudier le signe de $\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right)$.

- Si $n = 8k$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos(2k\pi) = 1.$

Donc $S_n = 2(\sqrt{2})^n(\cos(0) + i\sin(0))$.

- Si $n = 8k + 1$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2k\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

Donc $S_n = (\sqrt{2})^{n+1}(\cos(0) + i\sin(0))$.

- Si $n = 8k + 2$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2k\pi + \frac{2\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$

Donc $S_n = 0$ et il n'y a pas de forme trigonométrique.

- Si $n = 8k + 3$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2k\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$

Donc $S_n = (\sqrt{2})^{n+1}(\cos(\pi) + i\sin(\pi))$.

- Si $n = 8k + 4$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2k\pi + \frac{4\pi}{4}\right) = \cos(\pi) = -1.$

Donc $S_n = 2(\sqrt{2})^n(\cos(\pi) + i\sin(\pi))$.

– Si $n = 8k + 5$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2k\pi + \frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$

Donc $S_n = (\sqrt{2})^{n+1}(\cos(\pi) + i\sin(\pi))$.

– Si $n = 8k + 6$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2k\pi + \frac{6\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0.$

Donc $S_n = 0$ et il n'y a pas de forme trigonométrique.

– Si $n = 8k + 7$, $k \in \mathbb{Z}$, alors

$\cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(2k\pi + \frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

Donc $S_n = (\sqrt{2})^{n+1}(\cos(0) + i\sin(0))$.

3. Proposition 1 : vraie. Voir question 2.

$S_n = 2(\sqrt{2})^n \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right)$

Proposition 2 : vraie. Pour tout entier n tel que $n = 8k + 2$ ou $n = 8k + 6$, avec $k \in \mathbb{Z}$, on a $S_n = 0$.

99. 1. a) $\omega^5 = \left(e^{i\frac{2\pi}{5}}\right)^5 = e^{i2\pi}$

Donc $\omega^5 = \cos(2\pi) + i\sin(2\pi) = 1$.

b) $\omega^5 - 1 = (\omega - 1)(\omega^4 + \omega^3 + \omega^2 + \omega + 1)$

c) $\omega^5 - 1 = 0$

Donc $(\omega - 1)(\omega^4 + \omega^3 + \omega^2 + \omega + 1) = 0$.

Or $\omega \neq 1$, donc $\omega - 1 \neq 0$.

Donc $\omega^4 + \omega^3 + \omega^2 + \omega + 1 = 0$.

Soit $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.

2. $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4$

$= 1 + e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{i\frac{4\pi}{5}} + e^{i\frac{6\pi}{5}} + e^{i\frac{8\pi}{5}}$

$= 1 + e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{i\frac{4\pi}{5}} + e^{-i\frac{4\pi}{5}} + e^{-i\frac{2\pi}{5}}$

$= 1 + \left(e^{i\frac{2\pi}{5}} + e^{-i\frac{2\pi}{5}}\right) + \left(e^{i\frac{4\pi}{5}} + e^{-i\frac{4\pi}{5}}\right)$

$= 1 + 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) + 2\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$

3. $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = \cos\left(2 \times \frac{2\pi}{5}\right)$

Donc $\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right) = 2\cos^2\left(\frac{2\pi}{5}\right) - 1.$

4. a) On a $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$, donc

$1+2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)+2\left(2\cos^2\left(\frac{2\pi}{5}\right)-1\right)=0$

$4\cos^2\left(\frac{2\pi}{5}\right)+2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)-1=0.$

Donc $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ est solution de l'équation

$4x^2 + 2x - 1 = 0$.

b) $\Delta = 2^2 - 4 \times 4 \times (-1) = 20$

Donc $x_1 = \frac{-2-\sqrt{20}}{8} = \frac{-1-\sqrt{5}}{4}$ et

$x_2 = \frac{-2+\sqrt{20}}{8} = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$.

Or $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) > 0$. Donc $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$.

Nombres complexes et géométrie

100. 1. $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) = \arg\left(\frac{z_N - z_0}{z_M - z_0}\right)[2\pi]$

Or $\frac{z_N - z_0}{z_M - z_0} = \frac{\left(\frac{3+i}{3}\right)}{-3-i} = \frac{3+i}{-9-3i}$.

Donc $\frac{z_N - z_0}{z_M - z_0} = \frac{(3+i)(-9+3i)}{(-9-3i)(-9+3i)} = \frac{-30}{90} = -\frac{1}{3}$.

Donc $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) = \arg\left(-\frac{1}{3}\right)[2\pi] = \pi[2\pi]$.

Donc les points O,M et N sont alignés.

2. MNQP est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ}$

$\Leftrightarrow z_N - z_M = z_Q - z_P \Leftrightarrow z_Q = z_N - z_M + z_P$

$\Leftrightarrow z_Q = \frac{3+i}{3} - (-3-i) + 3i \Leftrightarrow z_Q = 4 + \frac{13}{3}i$

Donc pour que MNQP soit un parallélogramme, l'affixe du point Q doit être égale à $4 + \frac{13}{3}i$.

101. 1. $AB = |z_B - z_A| = \left|\frac{5}{2} + \frac{7}{2}i - 3\right|$

Donc $AB = \left|-\frac{1}{2} + \frac{7}{2}i\right| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2} = \frac{5}{\sqrt{2}}$.

De même, $AC = |z_C - z_A| = \left|-\frac{7}{2} - \frac{1}{2}i\right| = \frac{5}{\sqrt{2}}$.

Et $BC = |z_C - z_B| = |-3 - 4i| = 5$.

On a $AB = AC$ et $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

Donc ABC est rectangle et isocèle en A.

2. $z_I = \frac{z_B + z_C}{2} = 1 + \frac{3}{2}i$

3. ABDC est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$

$\Leftrightarrow z_B - z_A = z_D - z_C \Leftrightarrow z_D = z_B - z_A + z_C$

$\Leftrightarrow z_D = \frac{5}{2} + \frac{7}{2}i - 3 + \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i\right) \Leftrightarrow z_D = -1 + 3i$

Donc pour que ABDC soit un parallélogramme, l'affixe du point D doit être égale à $-1 + 3i$.

102. $z_B - z_A = 1 + 2i - (3 + i) = -2 + i$

$z_C - z_D = 2 + 4i - (4 + 3i) = -2 + i$

$z_B - z_A = z_C - z_D$, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Donc ABCD est un parallélogramme.

$AB = |z_B - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5}$

$BC = |z_C - z_B| = |1 + 2i| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

AB = BC, donc ABCD est un losange.

$AC = |z_C - z_A| = |-1 + 3i| = \sqrt{10}$

$BD = |z_D - z_B| = |3 + i| = \sqrt{10}$

AC = BD, donc ABCD est un rectangle

Donc ABCD est un carré.

103. 1. $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times c = 36 - 4c$

Donc $\Delta = 4(9 - c)$.

Or $c > 9$, donc $\Delta < 0$.

Les deux solutions complexes sont :

$z_A = \frac{-(-6) - i \times \sqrt{-4(9-c)}}{2} = 3 - i\sqrt{c-9}$ et

$z_B = \frac{-(-6) + i \times \sqrt{-4(9-c)}}{2} = 3 + i\sqrt{c-9}$.

2. a) $z_B = \overline{z}_A$. D'où $|z_B| = |\overline{z}_A| = |z_A|$.

Donc OB = OA. Donc OAB est isocèle en O.

b) OAB est rectangle $\Leftrightarrow AB^2 = OA^2 + OB^2$

$\Leftrightarrow AB^2 = 2OB^2 \Leftrightarrow |z_B - z_A|^2 = 2 \times |z_B|^2$

$\Leftrightarrow |2i\sqrt{c-9}|^2 = 2 \times \left|3 + i\sqrt{c-9}\right|^2$

$\Leftrightarrow (2\sqrt{c-9})^2 = 2 \times (3^2 + (\sqrt{c-9})^2)$

$\Leftrightarrow 4(c-9) = 2 \times (9 + c - 9) \Leftrightarrow 4c - 36 = 2c \Leftrightarrow c = 18$

Donc OAB est rectangle si et seulement si $c = 18$.

104. 1. $\dfrac{z-i}{z-(2-i)} = 3 \Leftrightarrow z - i = 3(z - (2 - i))$

$\Leftrightarrow z - i = 3z - 6 + 3i$

$\Leftrightarrow 2z = 6 - 4i$

$\Leftrightarrow z = 3 - 2i$

Donc S = {3 – 2i}.

2. On a $z_M = 3 - 2i$.

$\dfrac{z_M - i}{z_M - (2-i)} = 3$, donc $\arg\left(\dfrac{z_M - i}{z_M - (2-i)}\right) = 0[2\pi]$.

Donc $(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{AM}) = 0[2\pi]$.

Donc A,B et M sont alignés.

3. Soit M le point d'affixe z_M,

solution de $\dfrac{z-i}{z-(2-i)} = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors $\arg\left(\dfrac{z_M - i}{z_M - (2-i)}\right) = 0[\pi]$.

Donc $(\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{AM}) = 0[\pi]$. Donc A,B et M sont alignés.

105. 1. $\overrightarrow{w_1} \cdot \overrightarrow{w_2} = x_1x_2 + y_1y_2$

2. $\overrightarrow{w_1}$ et $\overrightarrow{w_2}$ sont orthogonaux

$\Leftrightarrow \overrightarrow{w_1} \cdot \overrightarrow{w_2} = 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 = 0$

Or $z_1\overline{z_2} = (x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)$

$= x_1x_2 + y_1y_2 + i(y_1x_2 - x_1y_2)$.

$z_1\overline{z_2} \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 = 0$

Donc $\overrightarrow{w_1}$ et $\overrightarrow{w_2}$ sont orthogonaux si et seulement si $z_1\overline{z_2}$ est un nombre imaginaire pur.

106. Démontrons ce résultat par récurrence.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété $P(n)$: « $|z_n| = 4$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $|z_0| = |4i| = 4$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n + 1)$est vraie.

$|z_{n+1}| = \left|\dfrac{1+i}{\sqrt{2}} z_n\right| = \left|\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}\right| \times |z_n| = \dfrac{\sqrt{1^2 + 1^2}}{\sqrt{2}} \times 4$ d'après l'hypothèse de récurrence.

$= 4$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z_n| = 4$.

Donc $OM_n = 4$ et tous les points M_n appartiennent au cercle de centre O et de rayon 4.

107. a) [i ; –1 ; –i ; 1]

b) $\left[-\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2} ; -\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2} ; 1\right]$

c) [i ; 0 ; 1]

d) $\left[\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2} ; -\dfrac{1}{2} + i\dfrac{\sqrt{3}}{2} ; -1 ; -\dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2} ; \dfrac{1}{2} - i\dfrac{\sqrt{3}}{2} ; 1\right]$

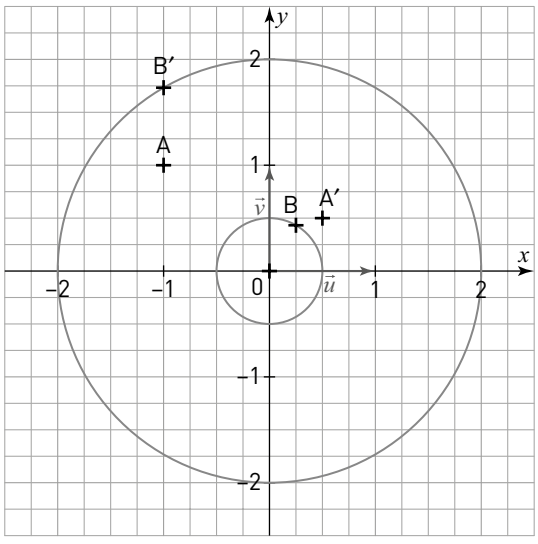
108. 1. a) $z'_A = -\dfrac{1}{z_A} = -\dfrac{1}{-1+i}$

$z'_A = -\dfrac{-1-i}{(-1+i)(-1-i)} = -\dfrac{-1-i}{(-1)^2 - i^2} = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}i$

b) $z'_B = -\dfrac{1}{\frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{3}}} = -1 \times 2e^{-i\frac{\pi}{3}} = e^{i\pi} \times 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$

$z'_B = 2e^{i\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right)} = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$

c)



2. a) $z' = -\dfrac{1}{z} = -\dfrac{1}{re^{i\theta}} = -1 \times \dfrac{1}{r} \times e^{-i\theta}$

Donc $z = e^{i\pi} \times \dfrac{1}{r} \times e^{-i\theta} = \dfrac{1}{r} e^{i(\pi-\theta)}$.

b) Vrai : soit M un point, distinct de O, appartenant au disque de centre O et de rayon 1, sans appartenir au cercle de centre O et de rayon 1.

Alors $0 < OM < 1$.

$|z'| = \left|-\dfrac{1}{z}\right| = \dfrac{1}{|z|}$

Or $0 < |z| < 1$.

Donc $\dfrac{1}{|z|} > 1$ car la fonction inverse est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

Donc $|z'| > 1$, soit $OM' > 1$.

Donc M′ est à l'extérieur de ce disque.

3. a) Une équation cartésienne du cercle Γ est :

$(x - x_K)^2 + (y - y_K)^2 = r^2$.

Soit $\left(x - \left(-\dfrac{1}{2}\right)\right)^2 + y^2 = \left(\dfrac{1}{2}\right)^2$.

Donc $x^2 + x + y^2 = 0$.

b) $z' = -\dfrac{1}{z} = -\dfrac{1}{x + iy} = -\dfrac{x - iy}{(x + iy)(x - iy)}$

Donc $z' = -\dfrac{x}{x^2 + y^2} + i\dfrac{y}{x^2 + y^2}$.

c) Soit M un point, distinct de O, du cercle Γ.

Notons z son affixe et posons $z = x + iy$ avec x et y deux réels. Alors $x^2 + x + y^2 = 0$.

Donc $x^2 + y^2 = -x \neq 0$.

On a donc $\text{Re}(z') = -\dfrac{x}{x^2 + y^2} = 1$

Donc l'image M′ du point M par la fonction f appartient à la droite d'équation $x = 1$.

109. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$u_{n+1} = z_{n+1} - i = \dfrac{1}{3}z_n + \dfrac{2}{3}i - i = \dfrac{1}{3}z_n - \dfrac{1}{3}i = \dfrac{1}{3}(z_n - i) = \dfrac{1}{3}u_n$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété

$P(n)$: « $u_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n (1 - i)$ ».

Initialisation : pour $n = 0$,

$u_0 = z_0 - i = 1 - i$ et $\left(\dfrac{1}{3}\right)^0 (1 - i) = 1 - i$.

Donc $u_0 = \left(\dfrac{1}{3}\right)^0 (1 - i)$.

Donc la propriété est vraie au rang $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

On a $u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n (1 - i) = \left(\dfrac{1}{3}\right)^{n+1} (1 - i)$

Donc $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie,

donc $u_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n (1 - i)$.

3. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$|u_n| = \left|\left(\dfrac{1}{3}\right)^n (1 - i)\right| = \left|\left(\dfrac{1}{3}\right)^n\right| \times |1 - i| = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n \times \sqrt{2}$.

b) [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée sur les éditions suivantes : « Démontrer que $\lim\limits_{n \to +\infty} |z_n - \mathbf{i}| = 0$ ».

$|z_n - i| = |u_n| = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n \sqrt{2}$.

Or $-1 < \dfrac{1}{3} < 1$, donc $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\dfrac{1}{3}\right)^n = 0$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} |z_n - i| = 0$.

c) $|z_n - i| = CA_n$.

Donc lorsque n tend vers $+\infty$, le point A_n tend vers le point C.

4. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n (1 - i)$

Donc $\arg(u_n) = \arg(1 - i)[2\pi] = -\dfrac{\pi}{4}[2\pi]$.

b) B_n a pour affixe u_n.

Or $\arg(u_n) = -\dfrac{\pi}{4}[2\pi]$.

Donc tous les points B_n sont alignés sur la droite d'équation $y = -x$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = z_n - i$.

Donc $z_n = u_n + i = \left(\frac{1}{3}\right)^n (1 - i) + i = \left(\frac{1}{3}\right)^n + i\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$.

Posons $x = \text{Re}(z_n)$ et $y = \text{Im}(z_n)$.

On a alors $x = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $y = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Donc $y = 1 - x$.

Donc tous les points A_n appartiennent à la droite d'équation $y = -x + 1$.

110. 1. $|OA| = |2e^{i\frac{\pi}{4}}| = |2| \times |e^{i\frac{\pi}{4}}| = 2$

$|OB| = |2e^{i\frac{3\pi}{4}}| = |2| \times |e^{i\frac{3\pi}{4}}| = 2$

OA = OB donc OAB est isocèle en O.

De plus $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right)[2\pi]$

Or $\frac{z_B}{z_A} = \frac{2e^{i\frac{3\pi}{4}}}{2e^{i\frac{\pi}{4}}} = e^{i\left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4}\right)} = e^{i\frac{\pi}{2}}$.

Donc $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$.

Donc OAB est rectangle en O.

2. $\Delta = (-\sqrt{6})^2 - 4 \times 1 \times 2 = -2 < 0$

Donc $z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$ et $z_2 = \frac{\sqrt{6} + i\sqrt{2}}{2}$.

Soit M_1 le point d'affixe z_1 et M_2 le point d'affixe z_2.

Soit C le milieu de [AB]. Le cercle circonscrit au triangle OAB est le cercle de centre C et de rayon CO.

$z_C = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2e^{i\frac{\pi}{4}} + 2e^{i\frac{3\pi}{4}}}{2} = e^{i\frac{\pi}{4}} + e^{i\frac{3\pi}{4}}$

$z_C = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$

Donc $z_C = i\sqrt{2}$ et $OC = |z_C| = \sqrt{2}$.

Or $|z_1 - z_C| = \left|\frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2} - i\sqrt{2}\right| = \left|\frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{3\sqrt{2}}{2}\right|$

$= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{6}$

Donc $CM_1 = \sqrt{6} \neq \sqrt{2}$.

M_1 n'appartient pas au cercle circonscrit au triangle OAB.

Et $|z_2 - z_C| = \left|\frac{\sqrt{6} + i\sqrt{2}}{2} - i\sqrt{2}\right| = \left|\frac{\sqrt{6}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right|$

$= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{2}$

Donc $CM_2 = \sqrt{2}$.

M_2 appartient au cercle circonscrit au triangle OAB.

Ensembles de points

111. a) $|2z - i| = 1 \Leftrightarrow \left|z - \frac{1}{2}i\right| = \frac{1}{2}$

Soit A le point d'affixe $\frac{1}{2}i$.

$|2z - i| = 1 \Leftrightarrow AM = \frac{1}{2}$

Donc l'ensemble cherché est le cercle de centre A et de rayon $\frac{1}{2}$.

b) $|i - 2z| = -1$

Un module est toujours positif ou nul.

Donc l'ensemble cherché est l'ensemble vide.

c) $\frac{|z+1|}{|z+2|} = 1 \Leftrightarrow |z + 1| = |z + 2|$ et $z \neq -2$

Soit B le point d'affixe -1 et C le point d'affixe –2.

$\frac{|z+1|}{|z+2|} = 1 \Leftrightarrow BM = CM$

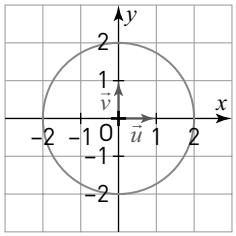
Donc l'ensemble cherché est la médiatrice de [BC].

d) Soit D le point d'affixe 2i et E le point d'affixe1 – 2i.

$\arg\left(\frac{z - 2i}{z - 1 + 2i}\right) = \frac{\pi}{2}[\pi] \Leftrightarrow (\overrightarrow{EM}, \overrightarrow{DM}) = \frac{\pi}{2}[\pi]$

Donc l'ensemble cherché est le cercle de diamètre [DE], privé des points D et E.

112. $z\overline{z} = 4 \Leftrightarrow |z|^2 = 4 \Leftrightarrow |z| = 2$ car $|z| \geqslant 0$



113. Proposition 1 : vraie. Soit A(i) et B(–1).

$|z - i| = |z + 1| \Leftrightarrow AM = BM$. Donc M appartient à la médiatrice de [AB], et cette droite a pour équation $y = -x$.

Proposition 2 : fausse. Soit A(6) et B(–5i).

$|z - 6| = |z + 5i| \Leftrightarrow AM = BM$. Donc M appartient à la médiatrice de [AB]. Cet ensemble est une droite et non un cercle.

Proposition 3 : vraie. Soit z un nombre complexe différent de 2.

$$|Z| = 1 \Leftrightarrow \left|\frac{iz}{z-2}\right| = 1 \Leftrightarrow \frac{|iz|}{|z-2|} = 1 \Leftrightarrow \frac{|i| \times |z|}{|z-2|} = 1$$

$$\Leftrightarrow |z| = |z - 2|$$

Soit C(2) et M(z). $|Z| = 1 \Leftrightarrow OM = CM$.

L'ensemble des points M est donc la médiatrice de [OC] et cette droite passe par le point A(1 ; 0), qui est le milieu de [OC].

114. 1. $(z - i)(\overline{z - i}) = 9 \Leftrightarrow |z - i|^2 = 9$

$$\Leftrightarrow |z - i| = 3 \text{ car } |z - i| \geqslant 0$$

Donc l'ensemble des points M d'affixe z est le cercle de centre C(i) et de rayon 3.

2. $(z - i)(\overline{z - i}) = (z - i)(\overline{z} + i) = z\overline{z} + iz - i\overline{z} - i^2$

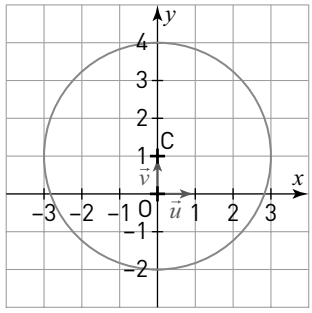
$$= |z|^2 + i(z - \overline{z}) + 1 = |z|^2 + i(2i\text{Im}(z)) + 1$$

$$= |z|^2 - 2\text{Im}(z) + 1$$

3. $|z|^2 - 2\text{Im}(z) = 8 \Leftrightarrow |z|^2 - 2\text{Im}(z) + 1 = 9$

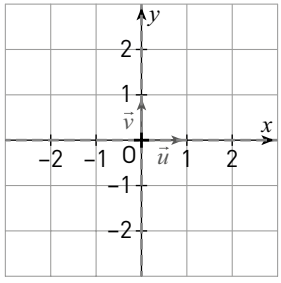
$$\Leftrightarrow (z - i)(\overline{z - i}) = 9$$

Donc d'après la question 1 :



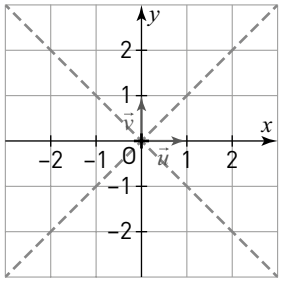
115. a) $f(z) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \arg(z^2) = 0[\pi]$ ou $z^2 = 0$

$\Leftrightarrow 2\arg(z) = 0[\pi]$ ou $z = 0 \Leftrightarrow \arg(z) = 0\left[\frac{\pi}{2}\right]$ ou $z = 0$



b) $f(z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \arg(z^2) = \frac{\pi}{2}[\pi]$ ou $z^2 = 0$

$\Leftrightarrow 2\arg(z) = \frac{\pi}{2}[\pi]$ ou $z = 0 \Leftrightarrow \arg(z) = \frac{\pi}{4}\left[\frac{\pi}{2}\right]$ ou $z = 0$



c) Posons $z = x + iy$, avec x et y deux réels.

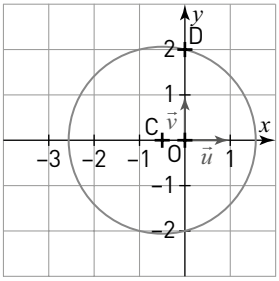
$g(z) = (x + iy)(x - iy + 1)$

$= x^2 - ixy + x + ixy - i^2y^2 + iy$

$= x^2 + y^2 + x + iy$

$$\text{Re}(g(z)) = 4 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + x = 4 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{17}{4}$$

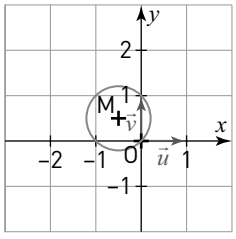
Il faut tracer le cercle de centre $C\left(-\frac{1}{2};0\right)$ et de rayon $\frac{\sqrt{17}}{2}$. Ce cercle passe par D(0 ; 2).



d) $\text{Re}(g(z)) = \text{Im}(g(z)) \Leftrightarrow x^2 + y^2 + x = y$

$$\Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

Il faut tracer le cercle de centre $M\left(-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\sqrt{\frac{1}{2}}$. Ce cercle passe par O(0 ; 0).



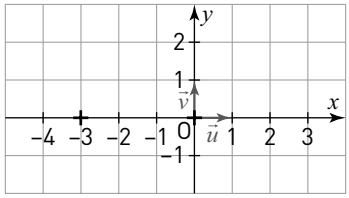
116. 1. $f(z) = \frac{x + iy - 1}{x + iy + 1} = \frac{(x - 1 + iy)(x + 1 - iy)}{(x + 1 + iy)(x + 1 - iy)}$

Donc $f(z) = \frac{x^2 + x - ixy - x - 1 + iy + ixy + iy - i^2y^2}{(x + 1)^2 - (iy)^2}$

$$= \frac{x^2 + y^2 - 1 + i2y}{(x + 1)^2 + y^2}$$

2. a) $f(z) = 2 \Leftrightarrow \frac{z - 1}{z + 1} = 2 \Leftrightarrow z - 1 = 2(z + 1) \Leftrightarrow z = -3$

L'ensemble cherché est le point d'affixe –3.

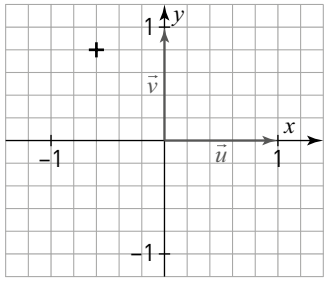


b) $f(z) = 2i \Leftrightarrow \frac{z - 1}{z + 1} = 2i \Leftrightarrow z - 1 = 2i(z + 1)$

$$\Leftrightarrow z(1 - 2i) = 1 + 2i \Leftrightarrow z = \frac{1 + 2i}{1 - 2i}$$

$$\Leftrightarrow z = \frac{(1 + 2i)(1 + 2i)}{(1 - 2i)(1 + 2i)} \Leftrightarrow z = \frac{-3 + 4i}{5}$$

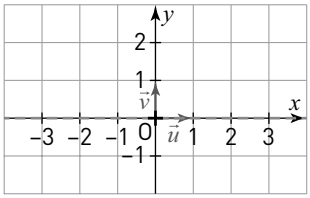
L'ensemble cherché est le point d'affixe –0,6 + 0,8i.



c) $f(z) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \text{Im}(f(z)) = 0 \Leftrightarrow \frac{2y}{(x + 1)^2 + y^2} = 0$

$\Leftrightarrow y = 0$ et $z \neq -1$

L'ensemble cherché est la droite d'équation $y = 0$ privée du point d'affixe –1.



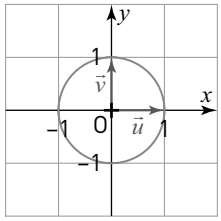
d) $f(z) \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \text{Re}(f(z)) = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 - 1}{(x + 1)^2 + y^2} = 0$$

$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 1 = 0$ et $z \neq -1$.

$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$ et $z \neq -1$.

L'ensemble cherché est le cercle de centre O et de rayon 1 privé du point d'affixe –1.



117. Travail de l'élève.

118. Travail de l'élève.

Exercices bilan p. 68

119. Différentes formes d'un nombre complexe

1. $|z_1| = \sqrt{5^2 + (-5)^2} = 5\sqrt{2}$. Donc :

$z_1 = 5\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}\text{i}\right) = 5\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + \text{i}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$

$= 5\sqrt{2}\text{e}^{-\text{i}\frac{\pi}{4}}$

2. $z_2 = 3\text{e}^{-\text{i}\frac{\pi}{3}} = 3\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + \text{i}\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) = \frac{3}{2} - \text{i}\frac{3\sqrt{3}}{2}$

3. D'une part, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{5-5\text{i}}{\frac{3}{2} - \text{i}\frac{3\sqrt{3}}{2}} = \frac{(5-5\text{i})\left(\frac{3}{2} + \text{i}\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}{\left(\frac{3}{2} - \text{i}\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{3}{2} + \text{i}\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)}$.

Donc $\frac{z_1}{z_2} = \frac{15 + 15\sqrt{3}}{18} + \text{i} \times \frac{-15 + 15\sqrt{3}}{18}$.

D'autre part, $\frac{z_1}{z_2} = \frac{5\sqrt{2}\text{e}^{-\text{i}\frac{\pi}{4}}}{3\text{e}^{-\text{i}\frac{\pi}{3}}} = \frac{5\sqrt{2}}{3}\text{e}^{\text{i}\frac{\pi}{12}}$.

4. $\frac{5\sqrt{2}}{3}\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{15 + 15\sqrt{3}}{18}$.

Donc $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

$\frac{5\sqrt{2}}{3}\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{-15 + 15\sqrt{3}}{18}$.

Donc $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{-\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

5. $z_1^{400} = \left(5\sqrt{2}\text{e}^{-\text{i}\frac{\pi}{4}}\right)^{400} = 5^{400}(\sqrt{2})^{400}\text{e}^{-\text{i}\times 400\frac{\pi}{4}}$

$= 5^{400}\, 2^{200}\, \text{e}^{-\text{i}\times 50\times 2\pi} = 5^{400}\, 2^{200}$

120. Nombres complexes et géométrie

1. a) $|z_A - z_M| = |-2| = 2$

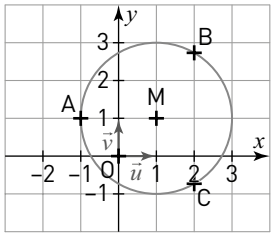
$|z_B - z_M| = |1 + \text{i}\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$

$|z_C - z_M| = |1 - \text{i}\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = 2$

Donc MA = MB = MC = 2.

Donc A, B et C appartiennent au cercle de centre M et de rayon 2.

b)



2. $AB = |z_B - z_A| = |3 + \text{i}\sqrt{3}| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$AC = |z_C - z_A| = |3 - \text{i}\sqrt{3}| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$BC = |z_C - z_B| = |-\text{i}2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$

Donc AB = BC = AC, donc ABC est équilatéral.

3. $z_I = \frac{z_A + z_M}{2} = \text{i}$

4. ABCD est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$\Leftrightarrow z_B - z_A = z_C - z_D \Leftrightarrow z_D = z_C - z_B + z_A$

$\Leftrightarrow z_D = -1 + \text{i}(1 - 2\sqrt{3})$

Donc l'affixe de D est $-1 + \text{i}(1 - 2\sqrt{3})$.

b) ABC est un triangle équilatéral. Donc ABCD est un losange.

5. $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BM}) = \arg\left(\frac{z_M - z_B}{z_D - z_B}\right)[2\pi]$

Or $\frac{z_M - z_B}{z_D - z_B} = \frac{-1 - \text{i}\sqrt{3}}{-3 - \text{i}3\sqrt{3}} = \frac{(-1 - \text{i}\sqrt{3})(-3 + \text{i}3\sqrt{3})}{(-3 - \text{i}3\sqrt{3})(-3 + \text{i}3\sqrt{3})}$.

Donc $\frac{z_M - z_B}{z_D - z_B} = \frac{3 - \text{i}3\sqrt{3} + \text{i}3\sqrt{3} - \text{i}^2 3\sqrt{3}\sqrt{3}}{9 - (\text{i}3\sqrt{3})^2} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.

Donc $(\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{BM}) = \arg\left(\frac{1}{3}\right)[2\pi] = 0[2\pi]$.

Donc B, D et M sont alignés.

121. Ensemble de points

1. a) Soit A le point d'affixe 4.

L'ensemble cherché est le cercle de centre A et de rayon 3.

b) Soit B(2 – 3i) et C(–1 + 7i)

$|z - 2 + 3\text{i}| = |z + 1 - 7\text{i}| \Leftrightarrow BM = CM$.

L'ensemble cherché est la médiatrice de [BC].

c) L'ensemble cherché est l'ensemble des points appartenant à l'axe des abscisses et ayant une abscisse strictement négative.

d) Soit D(2 – i) et E(5i)

$$\arg\left(\frac{z-2+\mathrm{i}}{z-5\mathrm{i}}\right)=\frac{\pi}{2}[\pi]\Leftrightarrow(\overrightarrow{\mathrm{EM}},\overrightarrow{\mathrm{DM}})=\frac{\pi}{2}[2\pi].$$

L'ensemble cherché est le cercle de diamètre [DE], privé des points D et E.

2. $\mathbb{U}_{12}=\left\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2k\pi}{12}},k\in\{0;1;2;\ldots;11\}\right\}$

$\mathbb{U}_{12}$ est l'ensemble des affixes du polygone.

Soit P le périmètre du polygone.

$$P=12\times\left|\mathrm{e}^{\frac{2\pi}{12}}-1\right|=12\times\left|\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)+\mathrm{i}\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)-1\right|$$

$$=12\times\left|\frac{\sqrt{3}}{2}-1+\frac{1}{2}\mathrm{i}\right|=12\times\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}-1\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}$$

$$=12\times\sqrt{2-\sqrt{3}}$$

122. Trigonométrie

1. $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos(x)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)-\sin(x)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Donc $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos(x)-\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(x)$

$\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\sin(x)\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)-\cos(x)\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$.

Donc $\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x)-\frac{1}{2}\cos(x)$.

2. D'après la formule d'Euler,

$$\sin^3(x)=\left(\frac{1}{2\mathrm{i}}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})\right)^3$$

$$=\frac{1}{8\mathrm{i}^3}[(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^0(-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^3+3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^1(-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^2+3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^2(-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^1$$

$$+(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})^3(-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x})^0)$$

$$=-\frac{1}{8\mathrm{i}}(-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}3x}+3\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}2x}-3\mathrm{e}^{\mathrm{i}2x}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}3x})$$

$$=-\frac{1}{8\mathrm{i}}(-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}3x}+3\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}-3\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}3x})$$

$$=-\frac{1}{8\mathrm{i}}\times(\mathrm{e}^{\mathrm{i}3x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}3x}-3(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x}))$$

$$=-\frac{1}{8\mathrm{i}}(2\mathrm{i}\sin(3x)-3\times2\mathrm{i}\sin(x))$$

$$=\frac{-\sin(3x)+3\sin(x)}{4}$$

3. $\cos(4x)+\mathrm{i}\sin(4x)=(\cos(x)+\mathrm{i}\sin(x))^4$

$=\cos^4(x)+4\cos^3(x)(\mathrm{i}\sin(x))$

$+6\cos^2(x)(\mathrm{i}\sin(x))^2+4\cos(x)(\mathrm{i}\sin(x))^3+(\mathrm{i}\sin(x))^4$

Or $\cos(4x)=\mathrm{Re}((\cos(x)+\mathrm{i}\sin(x))^4)$

Donc $\cos(4x)=\cos^4(x)-6\cos^2(x)\sin^2(x)+\sin^4(x)$.

123. Suites de nombres complexes

1. a) $\left|1+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{3}\right|=\sqrt{1^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{2}{\sqrt{3}}$

Donc $1+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{3}=\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\mathrm{i}\frac{1}{2}\right)=\frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}$.

b) $z_0=1$

$$z_1=\left(1+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{3}\right)z_0=\frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}\times1=\frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}$$

$$z_2=\left(1+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{3}\right)z_1=\frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}\times\frac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{6}}=\frac{4}{3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$$

c) Démontrons ce résultat par récurrence.

Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on considère

la propriété $P(n)$: « $z_n=\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\frac{\pi}{6}}$ ».

Initialisation : pour $n=0$, $z_0=1$ et $\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^0\mathrm{e}^{\mathrm{i}0\frac{\pi}{6}}=1$,

donc $z_0=\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^0\mathrm{e}^{\mathrm{i}0\frac{\pi}{6}}$.

Donc la propriété est vraie au rang $n=0$.

Hérédité : soit $n\in\mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie et montrons que $P(n+1)$ est vraie.

On a $z_{n+1}=\left(1+\mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{3}\right)z_n$

Donc $z_{n+1} = \frac{2}{\sqrt{3}} e^{i\frac{\pi}{6}} \times \left(\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n e^{in\frac{\pi}{6}}\right)$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{n+1} \times e^{i\left(\frac{\pi}{6}+\frac{n\pi}{6}\right)} = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{n+1} \times e^{i(n+1)\frac{\pi}{6}}$

Donc $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie, donc $z_n = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n e^{in\frac{\pi}{6}}$.

b) O, A_0 et A_n sont alignés $\Leftrightarrow (\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OA_n}) = 0[\pi]$

$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_n}{z_0}\right) = 0[\pi] \Leftrightarrow \arg(z_n) = 0[\pi] \Leftrightarrow n\frac{\pi}{6} = k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow n = k \times 6$ avec $k \in \mathbb{Z}$

Donc O, A_0 et A_n sont alignés si et seulement si n est un multiple de 6.

3. a) d_n représente la distance entre les points A_n et A_{n+1}.

b) $d_0 = |z_1 - z_0| = \left|1 + i\frac{\sqrt{3}}{3} - 1\right| = \left|i\frac{\sqrt{3}}{3}\right|$

Donc $d_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$z_{n+2} - z_{n+1}$

$= \left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}\right) z_{n+1} - \left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}\right) z_n = \left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)(z_{n+1} - z_n)$.

d) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$d_{n+1} = |z_{n+2} - z_{n+1}| = \left|\left(1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}\right)(z_{n+1} - z_n)\right|$

$= \left|1 + i\frac{\sqrt{3}}{3}\right| \times |z_{n+1} - z_n| = \frac{2}{\sqrt{3}} d_n$

Donc (d_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{\sqrt{3}}$ et de premier terme $d_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Donc $d_n = d_0 \times q^n = \frac{\sqrt{3}}{3} \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n$.

4. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_n = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n e^{in\frac{\pi}{6}}$.

Donc $|z_n| = \left|\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n e^{in\frac{\pi}{6}}\right| = \left|\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n\right| \times \left|e^{in\frac{\pi}{6}}\right|$.

Donc $|z_n| = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n$.

$|z_n|^2 + d_n^2 = \left(\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n\right)^2$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2n} + \frac{3}{9}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^n = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2n}\left(1 + \frac{1}{3}\right)$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2n} \times \frac{4}{3} = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2n} \times \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2$

$= \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2n+2} = \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{2(n+1)}$

Donc $|z_n|^2 + d_n^2 = |z_{n+1}|^2$.

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $OA_n^2 + A_n A_{n+1}^2 = OA_{n+1}^2$.

Donc $OA_n A_{n+1}$ est rectangle en A_n.

5. $OA_4 A_5$ est rectangle en A_4.

$OA_5 A_6$ est rectangle en A_5.

Il faut donc tracer la perpendiculaire à (OA_4) passant par A_4.

Puis tracer le cercle de diamètre $[OA_6]$.

Le point A_5 est l'intersection de la droite et du cercle.

6. a)

```
n = 0
u = 1
while u <= 10 :
    n = n+1
    u = 2/sqrt(3)*u
print(n)
```

b) Le plus petit entier n tel que $|z_n| > 10$ est 17.

Préparer le BAC Je me teste p. 70

124. B **125.** C **126.** C

127. D **128.** C **129.** C

130. C

Préparer le BAC Je révise p. 71

131. Lecture graphique

a) $z_A = 3 + i$

b) $|z_B| = \sqrt{8}$ et $\arg(z_B) = \frac{\pi}{4}[2\pi]$.

$|z_C| = 2$ et $\arg(z_C) = -\frac{2\pi}{3}[2\pi]$.

c) $z_D = 2e^{i\frac{5\pi}{6}}$

132. Forme trigonométrique, forme exponentielle

1. $|z_1| = 4$ et $\arg(z_1) = -\frac{5\pi}{6}[2\pi]$

$|z_2| = \sqrt{5}$ et $\arg(z_2) = \frac{3\pi}{4}[2\pi]$

2. $z_1 = 4 \times \left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)\right)$

$z_1 = 4 \times e^{-i\frac{5\pi}{6}}$

3. $z_2 = -\frac{\sqrt{10}}{2} + i\frac{\sqrt{10}}{2}$

133. Utiliser les formules d'addition et de duplication

1. $\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos(x)\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin(x)\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

$= \frac{1}{2}\cos(x) + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin(x)$

$\sin\left(x + \frac{5\pi}{4}\right) = \sin(x)\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + \cos(x)\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

$= -\frac{\sqrt{2}}{2}\sin(x) - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos(x)$

2. $\cos\left(2 \times \frac{\pi}{5}\right) = 2\cos^2\left(\frac{\pi}{5}\right) - 1 = 2 \times \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4}\right)^2 - 1$

$= 2 \times \frac{6+2\sqrt{5}}{16} - 1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{4}$

134. Effectuer des calculs en utilisant une forme adaptée

1. a) $z_1 = 8\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{4}}$

$z_1^6 = (8\sqrt{2})^6\left(e^{i\frac{5\pi}{4}}\right)^6 = 8^6 \times \sqrt{2}^6 \times e^{i\frac{30\pi}{4}}$

$= 2\,097\,152 \times e^{i\frac{15\pi}{2}} = 2\,097\,152 \times e^{-i\frac{\pi}{2}} = -2\,097\,152i$

b) $\arg(z_1) = \frac{5\pi}{4}[2\pi]$

$\arg(z_1^{1500}) = 1500 \times \arg(z_1)[2\pi]$

$\arg(z_1^{1500}) = 1500 \times \frac{5\pi}{4}[2\pi]$

$\arg(z_1^{1500}) = 1\,875\pi[2\pi]$

$\arg(z_1^{1500}) = \pi[2\pi]$

Donc z_1^{500} est un nombre reel.

2. $\text{Im}(z_1) = -8$

$z_2 = 8\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{8\sqrt{2}}{2} - i\frac{8\sqrt{2}}{2}$

Donc $\text{Im}(z_2) = -4\sqrt{2}$.

$\text{Im}(z_1) \neq \text{Im}(z_2)$. Donc (AB) n'est pas parallèle à l'axe des abscisses.

135. Formules d'Euler et de Moivre

1. $\sin^4(x) = \left(\frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})\right)^4$

$= \frac{1}{16i^4} \times \left(\sum_{k=0}^{4}\binom{4}{k}(e^{ix})^k(-e^{-ix})^{4-k}\right)$

$= \frac{1}{16} \times (e^{4ix} - 4e^{-i2x} + 6 - 4e^{i2x} + e^{-4ix})$

$= \frac{1}{16}(2\cos(4x) - 4 \times 2\cos(2x) + 6)$

$= \frac{\cos(4x) - 4\cos(2x) + 3}{8}$

2. $\cos(4x) + i\sin(4x) = (\cos(x) + i\sin(x))^4$

Après calcul, on a :

$\sin(4x) = -4\cos(x)\sin^3(x) + 4\cos^3(x)\sin(x)$

136. Nombres complexes et géométrie

1. OA = $|z_A - z_0| = 2$

OB = $|z_B - z_0| = 2$

OC = $|z_C - z_0| = 2$

Donc A,B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon2.

2. ABCD est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$\Leftrightarrow z_B - z_A = z_C - z_D \Leftrightarrow z_D = z_C - z_B + z_A \Leftrightarrow z_D = -4i$

Donc les coordonnées de D sont (0 ; –4).

3. Soit I le centre du parallélogramme. I est le milieu de [AC].

Donc $z_I = \dfrac{z_A + z_C}{2} = \dfrac{\sqrt{3} - 3i}{2}$.

4. a) $\dfrac{z_E - z_A}{z_B - z_A} = \dfrac{-2\sqrt{3} + 2i}{\sqrt{3} + i + 2i} = i \times \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

Donc $\arg\left(\dfrac{z_E - z_A}{z_B - z_A}\right) = \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$.

b) $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}) = \dfrac{\pi}{2}[2\pi]$.

Donc les droites (AB) et (AE) sont perpendiculaires.

137. Ensemble de points

a) L'ensemble des points M est le cercle de centre A d'affixe 3i et de rayon $\sqrt{5}$.

b) L'ensemble des points M est la médiatrice de [BC] avec B d'affixe 3 + 2i et C d'affixe –4i.

c) L'ensemble des points M est la demi-droite [OD), privée de O, avec D d'affixe –i.

d) L'ensemble des points M est le cercle de diamètre [EF] privé des points E et F, avec E d'affixe 3 + 2i et F d'affixe –3 – 8i.

138. Racines de l'unité

1. $\mathbb{U}_7 = \left\{ e^{\frac{2ki\pi}{7}} ; k \in \{0 ; 1 ; \ldots ; 6\} \right\}$

2. $L = \left| e^{\frac{2i\pi}{7}} - 1 \right| \approx 0{,}87$. La longueur des côtés est environ 0,87.

$P = 7 \times L \approx 6{,}07$. Le périmètre est environ 6,07.

139. Suites de nombres complexes

1. $(\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+2}}) = \arg\left(\dfrac{z_{n+2}}{z_n}\right)[2\pi]$.

Or $z_{n+2} = \dfrac{i}{2} z_{n+1} = \dfrac{i}{2} \times \dfrac{i}{2} z_n = -\dfrac{1}{2} z_n$.

Donc $(\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+2}}) = \arg\left(-\dfrac{1}{2}\right)[2\pi]$.

$(\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+2}}) = -\pi[2\pi]$.

Donc O,M_n et M_{n+2} sont alignés.

2. $|z_0| = 50$; $|z_1| = \left|\dfrac{i}{2} \times 50\right| = 25$

et $|z_3| = \left|\dfrac{i}{2} \times \dfrac{i}{2} \times 50\right| = \dfrac{25}{2}$.

3. On conjecture que $|z_n| = 50 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère la propriété

$P(n)$: « $|z_n| = 50 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ ».

Initialisation : pour $n = 0$, $|z_0| = 50$ et $50 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^0 = 50$.

Donc $|z_0| = 50 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^0$.

Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $P(n)$ est vraie et montrons que $P(n + 1)$ est vraie.

$|z_{n+1}| = \left|\dfrac{i}{2} z_n\right| = \left|\dfrac{i}{2}\right| \times |z_n| = \dfrac{1}{2} \times 50 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

d'après l'hypothèse de récurrence

$= 50 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+1}$

Donc $P(n + 1)$est vraie.

Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $P(n)$ est vraie.

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z_n| = 50 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

5. a) M_n appartient au disque de centre 0 et de rayon 0,5 si et seulement si $|z_n| \leqslant 0{,}5$.

```
n = 0
u = 0
while u > 0.5
    n = n+1
    u = 1/2*u
print(n)
```

b) Cet entier est 7.

Exercices vers le supérieur p. 72-73

140. Module et argument

Proposition 1 : vraie.

$$|z| = \frac{|1+i|}{|\sqrt{2}+i\sqrt{6}|} = \frac{\sqrt{1^2+1^2}}{\sqrt{(\sqrt{2})^2+(-\sqrt{6})^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}} = \frac{1}{2}$$

$$\arg(z) = \arg(1+i) - \arg(\sqrt{2}-i\sqrt{6})[2\pi] = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{3}\right)[2\pi]$$

$$= \frac{7\pi}{12}[2\pi]$$

Proposition 2 : fausse.

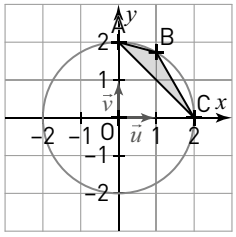
$$z = -2 \times e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2 \times e^{i\pi} \times e^{i\frac{3\pi}{4}} = 2 \times e^{i\frac{7\pi}{4}}$$

Donc $|z| = 2$ et $\arg(z) = \frac{7\pi}{4}[2\pi]$.

Proposition 3 : fausse. Contre-exemple :

A(1 + i) et B(–1 – i). $z_A \neq \overline{z_B}$.

Proposition 4 : fausse. Contre-exemple :



Proposition 5 : vraie.

$$(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = \arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right)[2\pi] = \arg(z_B) - \arg(z_A)[2\pi]$$

$$= -\pi[2\pi]$$

Donc O, A et B sont alignés.

141. Nombres complexes et géométrie (1)

Proposition 1 : fausse.

$$|z_A| = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$

$$z_A = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \sqrt{2} \times e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Proposition 2 : fausse.

Le cercle $\mathscr{C}$ a pour rayon $|z_A| = \sqrt{2}$.

Donc $z_B = \sqrt{2}$.

Proposition 3 : vraie.

OBEA est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AE}$

$\Leftrightarrow z_B - z_0 = z_E - z_A \Leftrightarrow z_E = z_B + z_A - z_0 \Leftrightarrow z_E = \sqrt{2} + 1 + i - 0$

Or OA = OB. Donc OBEA est un losange.

Donc on a bien $z_E = (1+\sqrt{2}) + i$.

Proposition 4 : fausse.

$$OE = |z_E| = \sqrt{(1+\sqrt{2})^2+1^2} = \sqrt{1+2\sqrt{2}+2+1} = \sqrt{4+2\sqrt{2}}$$

142. Nombres complexes et géométrie (2)

1. $AB = |z_B - z_A| = |2i - (1 - xi)| = |-1 + i(2 + x)|$

$$= \sqrt{(-1)^2+(2+x)^2} = \sqrt{1+4+4x+x^2}$$

$$= \sqrt{x^2+4x+5}$$

$AC = |z_C - z_A| = |-2 - (1 - xi)| = |-3 + xi| = \sqrt{(-3)^2+x^2}$

$$= \sqrt{x^2+9}$$

2. ABC est iscoèle en A $\Leftrightarrow$ AB = AC

$\Leftrightarrow AB^2 = AC^2 \Leftrightarrow x^2 + 4x + 5 = x^2 + 9 \Leftrightarrow x = 1$

Donc ABC est isoscèle en A si et seulement si $x = 1$.

3. $BC = |z_C - z_B| = |-2 - 2i|$

Donc $BC = \sqrt{(-2)^2+(-2)^2} = \sqrt{8}$.

Or si $x = 1$, alors $AB = \sqrt{10}$. Donc AB ≠ BC.

Donc ABC ne peut pas être équilatéral.

4. ABCD est un parallélogramme

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow z_B - z_A = z_C - z_D \Leftrightarrow z_D = z_C - z_B + z_A$

$\Leftrightarrow z_D = -2 - 2i + 1 - xi \Leftrightarrow z_D = -1 + i(-2 - x)$

Donc l'affixe de D est $z_D = -1 + i(-2 - x)$.

143. Résolution d'équation

Si $n = 0$, l'équation devient $\overline{z} = 1$. Donc S = {1}.

Si $n = 1$, l'équation devient $\overline{z} = z$. Donc S = $\mathbb{R}$.

Si $n \geqslant 2$, 0 et 1 sont deux solutions particulières de cette équation.

Si $z \neq 0$ et $z \neq 1$

$$z^n = \overline{z} \Leftrightarrow \begin{cases} |z^n| = |\overline{z}| \\ \arg(z^n) = \arg(\overline{z})[2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z|^n = |z| \\ n \times \arg(z) = -\arg(z)[2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 0 \ \ ou \ \ |z| = 1 \\ (n+1) \times \arg(z) = 0[2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z| = 1 \\ \arg(z) = 0 + \dfrac{2k\pi}{n+1} \end{cases}$$

Donc $S = \left\{0\right\} \cup \left\{e^{i\frac{2k\pi}{n+1}},\ k \in \left\{0\,;1\,;2\,;\ldots\,;n\right\}\right\}$.

144. Suite de nombres complexes

$z_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}}$; $z_{20} = e^{i\frac{40\pi}{3}}$

a) Faux.

$$(\overrightarrow{OM_1}, \overrightarrow{OM_{20}}) = \arg\left(\frac{z_{20} - 0}{z_1 - 0}\right)[2\pi] = \arg\left(\frac{e^{i\frac{40\pi}{3}}}{e^{i\frac{2\pi}{3}}}\right)[2\pi]$$

$$= \arg\left(e^{i\frac{38\pi}{3}}\right)[2\pi] = \frac{38\pi}{3}[2\pi] = \frac{2\pi}{3}[2\pi]$$

Donc O, M_1 et M_{20} ne sont pas alignés.

b) Vrai. $z_6 = e^{i\frac{12\pi}{3}} = e^{i\times 4\pi} = 1$; $z_9 = e^{i\frac{18\pi}{3}} = e^{i\times 6n} = 1$.

Donc M_6 et M_9 sont confondus.

Donc O,M_6 et M_9 sont alignés.

c) Faux. Voir question a).

d) Faux. Voir question c).

145. Somme des racines *n*-ièmes de l'unité

1. Si $n = 1$, $S_1 = \omega^0 = 1$.

2. Si $n \geqslant 2$,

$S_n - S_n\,\omega = \omega^0 + \omega^1 + \ldots + \omega^{n-1} - (\omega^1 + \omega^2 + \ldots + \omega^n)$

Donc $S_n - S_n\,\omega = \omega^0 - \omega^n$

$S_n(1 - \omega) = 1 - \omega^n$.

Donc $S_n = \dfrac{1 - \omega^n}{1 - \omega}$ car $\omega \neq 1$.

146. Produit des racines *n*-ièmes de l'unité

$P_n = \omega^0 \times \omega^1 \times \omega^2 \times \ldots \times \omega^{n-1} = \omega^{0+1+2+\ldots+(n-1)}$

$= \omega^{\frac{(n-1)n}{2}} = e^{\frac{2i\pi}{n}\times\frac{(n-1)n}{2}} = e^{i\pi(n-1)} = (e^{i\pi})^{n-1} = (-1)^{n-1}$

Si n est pair, alors $n - 1$ est impair.

Donc $P_n = -1$.

Si n est impair, alors $n - 1$ est pair.

Donc $P_n = 1$.

147. Racines *n*-ièmes d'un nombre complexe

1. $z^n = 0 \Leftrightarrow z = 0$.

La racine n-ième de 0 est 0.

2. $z^n = a \Leftrightarrow z^n = re^{i\theta} \Leftrightarrow \begin{cases} |z^n| = r \\ \arg(z^n) = \theta[2\pi] \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |z|^n = r \\ n \times \arg(z) = \theta[2\pi] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |z| = r^{\frac{1}{n}} \\ \arg(z) = \dfrac{\theta}{n}\left[\dfrac{2\pi}{n}\right] \end{cases}$$

Donc les racines n-ièmes de a sont les nombres complexes de la forme $r^{\frac{1}{n}}e^{i\left(\frac{\theta}{n}+\frac{2k\pi}{n}\right)}$ avec $k \in \{0\ ;\ 1\ ;\ \ldots\ ;\ (n-1)\}$.

3. a) $|a| = \sqrt{5^2 + (-5\sqrt{3})^2} = 10$

$$a = 10\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 10e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

Les racines 4-ièmes de a sont donc :

$10^{\frac{1}{4}}e^{-i\frac{\pi}{12}}$; $10^{\frac{1}{4}}e^{i\frac{5\pi}{12}}$; $10^{\frac{1}{4}}e^{i\frac{11\pi}{12}}$; $10^{\frac{1}{4}}e^{i\frac{17\pi}{12}}$.

b) $\sqrt{3} + i = 2\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2} + i\dfrac{1}{2}\right) = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$

Donc $S = \left\{2^{\frac{1}{3}}e^{i\frac{\pi}{18}}\,;\,2^{\frac{1}{3}}e^{i\frac{13\pi}{18}}\,;\,2^{\frac{1}{3}}e^{i\frac{25\pi}{18}}\right\}$.

148. Une fonction complexe

1. $f(z) = 1 \Leftrightarrow \dfrac{z-1}{z-i} = 1 \Leftrightarrow z - 1 = z - i \Leftrightarrow -1 = -i$

Donc 1 n'a pas d'antécédent par *f*.

2. $f(z) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \arg(f(z)) = 0[\pi]$ ou $f(z) = 0$

$$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z-1}{z-\mathrm{i}}\right) = 0[\pi] \text{ ou } \frac{z-1}{z-\mathrm{i}} = 0$$

Soit A le point d'affixe 1 et B le point d'affixe i.

$f(z) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{AM}) = 0[\pi]$ ou $z = 1$

L'ensemble cherché est donc la droite (AB), privée du point B.

3. $f(z) \in \mathrm{i}\mathbb{R} \Leftrightarrow \arg(f(z)) = \frac{\pi}{2}[\pi]$ ou $f(z) = 0$

$$\Leftrightarrow \arg\left(\frac{z-1}{z-\mathrm{i}}\right) = \frac{\pi}{2}[\pi] \text{ ou } \frac{z-1}{z-\mathrm{i}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (\overrightarrow{BM}, \overrightarrow{AM}) = \frac{\pi}{2}[\pi] \text{ ou } z = 1$$

L'ensemble cherché est donc le cercle de diamètre [AB], privé du point B.

4. $|f(z)| = 1 \Leftrightarrow \left|\frac{z-1}{z-\mathrm{i}}\right| = 1 \Leftrightarrow |z-1| = |z-\mathrm{i}| \Leftrightarrow AM = BM$

L'ensemble cherché est donc la médiatrice du segment [AB].

149. Triangle équilatéral

1. a) $1 + j + j^2 = 1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{2\pi}{3}} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}$

$$= 1 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + \mathrm{i}\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)$$

$$= 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) - \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Donc $1 + j + j^2 = 0$.

b) $-j^2 = -\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{4\pi}{3}}\right) = -\left(-\frac{1}{2} - \frac{\mathrm{i}\sqrt{3}}{2}\right)$

Donc $-j^2 = \frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}}$.

2. ABC est un triangle équilatéral direct $\Leftrightarrow$ AB = AC et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$

$$\Leftrightarrow |b-a| = |c-a| \text{ et } \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$$

$$\Leftrightarrow \left|\frac{c-a}{b-a}\right| = 1 \text{ et } \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$$

$$\Leftrightarrow \frac{c-a}{b-a} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow \frac{c-a}{b-a} = -j^2$$

3. ABC est un triangle équilatéral direct

$\Leftrightarrow c - a = -j^2(b-a)$

$\Leftrightarrow (-1 - j^2)a + j^2 b + c = 0$

$\Leftrightarrow ja + j^2 b + c = 0$

$\Leftrightarrow j^2(ja + j^2 b + c) = 0$

$\Leftrightarrow a + jb + j^2 c = 0$ car $j^3 = 1$.

4. ABC est un triangle équilatéral indirect

$\Leftrightarrow$ BAC est un triangle équilatéral direct

$\Leftrightarrow b + ja + j^2 c = 0$ d'après la question 3.

Donc ABC est un triangle équilatéral.

$\Leftrightarrow a + jb + j^2 c = 0$ ou $b + ja + j^2 c = 0$

$\Leftrightarrow (a + jb + j^2 c)(b + ja + j^2 c) = 0$

$\Leftrightarrow ab + j(a^2 + b^2) + j^2(ac + ab + bc) + j^3(bc + ac) + j^4 c^2 = 0$

$\Leftrightarrow (ab + bc + ac)(1 + j^2) + j(a^2 + b^2 + c^2) = 0$

$\Leftrightarrow (ab + bc + ac)(-j) + j(a^2 + b^2 + c^2) = 0$

$\Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$ car $j \neq 0$

150. Inégalité triangulaire (1)

1. $|z + z'|^2 = (z + z')(\overline{z + z'}) = (z + z')(\overline{z} + \overline{z'})$

$= z\overline{z} + z\overline{z'} + z'\overline{z} + z'\overline{z'}$

$= |z|^2 + z\overline{z'} + \overline{z\overline{z'}} + |z'|^2$

$= |z|^2 + 2\mathrm{Re}(z\overline{z'}) + |z'|^2$

2. Posons $z'' = x'' + \mathrm{i}y''$ avec x'' et y'' deux réels.

$|z''| = \sqrt{(x'')^2 + (y'')^2}$

Or $(y'')^2 \geqslant 0$. Donc $|z''| \geqslant \sqrt{(x'')^2}$.

Soit $|z''| \geqslant x''$. Donc $\mathrm{Re}(z'') \leqslant |z''|$.

Il y a égalité lorsque $y'' = 0$ et $x'' \geqslant 0$, donc lorsque z est un nombre réel positif.

3. $\mathrm{Re}(z\overline{z'}) \leqslant |z\overline{z'}|$

Donc $\mathrm{Re}(z\overline{z'}) \leqslant |z| \times |\overline{z'}|$.

Soit $\mathrm{Re}(z\overline{z'}) \leqslant |z| \times |z'|$, $|z + z'|^2 \leqslant |z|^2 + 2 \times |z| \times |z'| + |z'|^2$

Donc $|z + z'|^2 \leqslant (|z| + |z'|)^2$.

4. Comme $|z + z'| \geqslant 0$, et $|z| + |z'| \geqslant 0$,

alors $|z + z'| \leqslant |z| + |z'|$.

5. a) $|z + z'| = |z| + |z'| \Leftrightarrow \mathrm{Re}(z\overline{z'}) = |z\overline{z'}| \Leftrightarrow z\overline{z'} \in \mathbb{R}^+$

D'après la question 2.

b) [ERRATUM] la première édition du manuel contient une erreur corrigée sur les éditions suivantes : « ... Tel que $z' = \lambda z$ **ou $z = 0$**. »

$|z + z'| = |z| + |z'| \Leftrightarrow z\overline{z'} = \lambda$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$

Si $z = 0$ ou $z' = 0$ alors $|z + z'| = |z| + |z'|$.

Sinon, $|z + z'| = |z| + |z'| \Leftrightarrow z\overline{z'} = \lambda$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^{+*}$

$\Leftrightarrow z\overline{z'} \times z' = z'$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^{+*} \Leftrightarrow z|z'| = \lambda z'$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^{+*}$

$\Leftrightarrow z' = \dfrac{|z'|}{\lambda} z$, avec $\lambda \in \mathbb{R}^{+*} \Leftrightarrow z' = \lambda' z$, avec $\lambda' \in \mathbb{R}^{+*}$

Donc $|z + z'| = |z| + |z'|$ si et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{R}^{+}$ tel que $z' = \lambda z$, ou $z = 0$.

6. a) $OM' \leqslant OM + MM'$

b) Il y a égalité lorsque O,M et M'sont alignés dans cet ordre ou que deux points sont confondus.

151. inégalité triangulaire (2)

1. a) $z = (z - z') + z'$.

En utilisant le résultat de l'exercice 150, on a

$|z| \leqslant |z - z'| + |z'|$.

Donc $|z| - |z'| \leqslant |z - z'|$.

b) $z' = (z' - z) + z$.

En utilisant le résultat de l'exercice 150, on a

$|z'| \leqslant |z' - z| + |z|$.

Donc $|z'| - |z| \leqslant |z' - z|$.

2. D'après la 1.b) $|z| - |z'| \geqslant -|z' - z|$.

Donc $-|z' - z| \leqslant |z| - |z'| \leqslant |z - z'|$.

Donc $|(|z| - |z'|)| \leqslant |z - z'|$.

152. Transformation du plan

a) M'est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{w}$ d'affixe b, si et seulement si $\overrightarrow{MM'} = \vec{w}$, soit $z' - z = b$, donc $z' = z + b$.

b) M' est l'image de M par la symétrie centrale de centre A, si et seulement si $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AM'}$, soit $a - z = z' - a$, donc $z' = -z + 2a$.

153. Exponentielle d'un nombre complexe

1. $e^{4+i\frac{\pi}{2}} = e^4 \times e^{i\frac{\pi}{2}} = e^4 \times \left(\cos\left(\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\dfrac{\pi}{2}\right)\right) = i \times e^4$

2. $|e^z| = |e^a \times e^{ib}| = |e^a| \times |e^{ib}| = e^a$

$\arg(e^z) = \arg(e^a) + \arg(e^{ib})[2\pi] = 0 + b[2\pi] = b[2\pi]$

3. Pour tout nombre complexe z et z',

Posons $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$ avec a, b, a', b' des réels.

$z + z' = (a + a') + i(b + b')$

Donc $e^{z+z'} = e^{a+a'}\, e^{i(b+b')} = e^a e^{a'} e^{ib} e^{ib'} = e^z \times e^{z'}$

4. $e^z = -e \Leftrightarrow \begin{cases} |e^z| = |-e| \\ \arg(e^z) = \arg(-e)[2\pi] \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} e^a = e \\ b = \pi[2\pi] \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \pi[2\pi] \end{cases}$

Donc $S = \{1 + i(\pi + k2\pi),\ k \in \mathbb{Z}\}$.

154. Formule d'addition

1. $e^{ip} + e^{iq} = e^{i\frac{p+q}{2}} e^{i\frac{p-q}{2}} + e^{i\frac{p+q}{2}} e^{-i\frac{p-q}{2}}$

$= e^{i\frac{p+q}{2}} \times \left(e^{i\frac{p-q}{2}} + e^{-i\frac{p-q}{2}}\right)$

$= e^{i\frac{p+q}{2}} \times \left(2 \times \cos\left(\dfrac{p-q}{2}\right)\right)$

$= 2e^{i\frac{p+q}{2}} \times \cos\left(\dfrac{p-q}{2}\right)$

2. En considérant la partie réelle des deux termes de l'égalité, on obtient :

$$\cos(p) + \cos(q) = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \times \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

3. En considérant la partie imaginaire des deux termes de l'égalité, on obtient :

$$\sin(p) + \sin(q) = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \times \cos\left(\frac{p-q}{2}\right).$$

155. Construction d'un pentagone régulier

On trace le cercle de centre O et de rayon 1. Soit U le point d'affixe 1 et V le point d'affixe i.

On place le point A d'affixe $-\dfrac{1}{2}$.

À l'aide du compas, on place le point B sur l'axe des abscisses, tel que AB = AV.

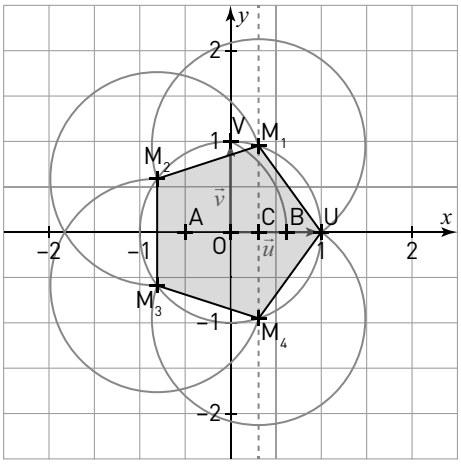
On a donc $AV = \sqrt{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + 1} = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$.

Donc B a pour affixe $\dfrac{\sqrt{5}}{2} - \dfrac{1}{2}$.

On place le point C, milieu de [OB].

Donc C a pour affixe $\frac{-1+\sqrt{5}}{4}$.

On trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par C. Soit M_1 l'intersection de cette droite et du cercle. Pour tracer le pentagone, on reporte ensuite la distance UM_1 comme ci-dessous.



156. Transformation de Fourier discrète

1. Pour $n = 2$, $\omega = e^{i\frac{2\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$

et $X_l = \sum_{k=0}^{1} x_k \omega^{-k\times l}$

$X_0 = x_0 \times \omega^{-0\times 0} + x_1 \times \omega^{-1\times 0} = x_0 + x_1$

et $X_1 = x_0 \times \omega^{-0\times 1} + x_1 \times \omega^{-1\times 1} = x_0 + x_1 \times (-1)^{-1} = x_0 - x_1$

La transformée de Fourier de $(x_0 ; x_1)$ est donc $(x_0 + x_1 ; x_0 - x_1)$.

2.a) Pour $n = 3$, $\omega = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ et $X_l = \sum_{k=0}^{2} x_k \omega^{-k\times l}$.

La transformée de Fourier de $(x_0 ; x_1 ; x_2)$ est $(X_0 ; X_1 ; X_2)$ avec :

$X_0 = x_0\omega^{-0\times 0} + x_1\omega^{-1\times 0} + x_2\omega^{-2\times 0} = x_0 + x_1 + x_2$

$X_1 = x_0\omega^{-0\times 1} + x_1\omega^{-1\times 1} + x_2\omega^{-2\times 1} = x_0 + x_1\omega^{-1} + x_2\omega^{-2}$

$= x_0 + x_1 e^{-i\frac{2\pi}{3}} + x_2 e^{-i\frac{4\pi}{3}}$

$X_2 = x_0\omega^{-0\times 2} + x_1\omega^{-1\times 2} + x_2\omega^{-2\times 2} = x_0 + x_1\omega^{-2} + x_2\omega^{-4}$

$= x_0 + x_1 e^{-i\frac{4\pi}{3}} + x_2 e^{-i\frac{8\pi}{3}} = x_0 + x_1 e^{-i\frac{4\pi}{3}} + x_2 e^{-i\frac{2\pi}{3}}$

b) Donc la transformée de Fourier de (1 ; 0 ; 1) est $\left(2 ; 1 + e^{-i\frac{4\pi}{3}} ; 1 + e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)$.

Travaux pratiques p. 74-75

TP1. Lieu de points

• **Durée estimée :** 45 min

• **Objectif :** Étudier des ensembles de points en utilisant un logiciel de géométrie dynamique pour faire des conjectures.

A. Conjecture avec un logiciel de géométrie dynamique

1. a) b) c) d) Sur ordinateur.

e) On conjecture que le lieu décrit par l'ensemble des points M′ est le cercle de centre O et de rayon 1.

2. On conjecture que le lieu décrit par l'ensemble des points M′ est :

a) le cercle de centre O et de rayon 0,5 ;

b) le cercle de centre O et de rayon 2 ;

c) la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$;

d) la cercle de centre $C\left(0 ; -\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\frac{1}{2}$.

B. Étude théorique

1 $f(z) = z \Leftrightarrow \frac{1}{z} = z \Leftrightarrow z^2 = 1 \Leftrightarrow z = -1$ ou $z = 1$

Donc les points invariants sont les points $M_1(-1)$ et $M_2(1)$.

2. Si M décrit le cercle de centre O et de rayon r avec $r \neq 0$, alors $OM = r$.

$OM = r \Leftrightarrow |z| = r \Leftrightarrow \frac{1}{|z|} = \frac{1}{r} \Leftrightarrow \left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{r} \Leftrightarrow |f(z)| = \frac{1}{r}$

$\Leftrightarrow OM' = \frac{1}{r}$

Donc M′ décrit le cercle de centre O et de rayon $\frac{1}{r}$.

3. a) $|z-1|=1 \Leftrightarrow \dfrac{|z-1|}{|z|}=\dfrac{1}{|z|}$ car $z \neq 0$

$\Leftrightarrow \left|1-\dfrac{1}{z}\right|=\left|\dfrac{1}{z}\right| \Leftrightarrow |1-z'|=|z'| \Leftrightarrow |z'-1|=|z'|$

b) M appartient au cercle de centre A et de rayon 1 $\Leftrightarrow$ AM = 1 $\Leftrightarrow |z-1|=1. \Leftrightarrow |z'-1|=|z'| \Leftrightarrow$ M′ appartient à la médiatrice de [OA]

$\Leftrightarrow$ M′ appartient à la droite d'équation $x=\dfrac{1}{2}$.

4. a) $|z-2\mathrm{i}|=|z| \Leftrightarrow \dfrac{|z-2\mathrm{i}|}{|z|}=\dfrac{|z|}{|z|}$ car $z \neq 0$

$\Leftrightarrow \left|1-\dfrac{2\mathrm{i}}{z}\right|=1 \Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{2\mathrm{i}}-\dfrac{1}{z}\right|=\dfrac{1}{|2\mathrm{i}|} \Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\right|=\dfrac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}\right|=\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow \left|z'+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}\right|=\dfrac{1}{2}$

b) M appartient à la droite d'équation $y = 1$

$\Leftrightarrow$ M appartient à la médiatrice de [OB] avec B(2i)

$\Leftrightarrow |z-2\mathrm{i}|=|z| \Leftrightarrow \left|z'+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}\right|=\dfrac{1}{2}$

$\Leftrightarrow$ M′ appartient au cercle de centre $\mathrm{C}\left(-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}\right)$ et de rayon $\dfrac{1}{2}$.

5. a) M appartient à la droite d'équation $y = k$

$\Leftrightarrow$ M appartient à la médiatrice de [OD] avec D(2*k*i)

$\Leftrightarrow |z-2k\mathrm{i}|=|z|. \Leftrightarrow \left|1-\dfrac{2k\mathrm{i}}{z}\right|=1 \Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{2k\mathrm{i}}-\dfrac{1}{z}\right|=\dfrac{1}{|2k\mathrm{i}|}$

$\Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{2k\mathrm{i}}\right|=\dfrac{1}{2k} \Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{2k}\mathrm{i}\right|=\dfrac{1}{2k} \Leftrightarrow \left|z'+\dfrac{1}{2k}\mathrm{i}\right|=\dfrac{1}{2k}$

$\Leftrightarrow$ M′ appartient au cercle de centre $\mathrm{E}\left(-\dfrac{1}{2k}\mathrm{i}\right)$ et de rayon $\dfrac{1}{2k}$.

b) M appartient à la droite d'équation $x = k$

$\Leftrightarrow$ M appartient à la médiatrice de [OF] avec F(2*k*)

$\Leftrightarrow |z-2k|=|z| \Leftrightarrow \left|1-\dfrac{2k}{z}\right|=1 \Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{2k}-\dfrac{1}{z}\right|=\dfrac{1}{|2k|}$

$\Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{2k}\right|=\dfrac{1}{2k} \Leftrightarrow \left|z'-\dfrac{1}{2k}\right|=\dfrac{1}{2k}$

$\Leftrightarrow$ M′ appartient au cercle de centre $\mathrm{G}\left(\dfrac{1}{2k}\right)$ et de rayon $\dfrac{1}{2\mathrm{k}}$.

c) M appartient au cercle de centre B(*k* ; 0) et de rayon *k* avec $k \neq 0 \Leftrightarrow |z-k|=k \Leftrightarrow \left|1-\dfrac{k}{z}\right|=\dfrac{k}{|z|}$

$\Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{k}-\dfrac{1}{z}\right|=\dfrac{1}{|z|} \Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{k}\right|=\left|\dfrac{1}{z}\right| \Leftrightarrow \left|z'-\dfrac{1}{k}\right|=z'$

$\Leftrightarrow$ M′ appartient à la médiatrice [OH] avec $\mathrm{H}\left(\dfrac{1}{k}\right)$

$\Leftrightarrow$ M′ appartient à la droite d'équation $x=\dfrac{1}{2k}$.

d) M appartient au cercle de centre C(0 ; *k*)et de rayon *k* avec $k \neq 0. \Leftrightarrow |z-k\mathrm{i}|=k \Leftrightarrow \left|1-\dfrac{k\mathrm{i}}{z}\right|=\dfrac{k}{|z|}$

$\Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{k\mathrm{i}}-\dfrac{1}{z}\right|=\dfrac{1}{|z|} \Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{k\mathrm{i}}\right|=\left|\dfrac{1}{z}\right|$ car $|\mathrm{i}|=1$

$\Leftrightarrow \left|\dfrac{1}{z}+\dfrac{1}{k}\mathrm{i}\right|=\left|\dfrac{1}{z}\right| \Leftrightarrow \left|z'+\dfrac{1}{k}\mathrm{i}\right|=|z'|$

$\Leftrightarrow$ M′ appartient à la médiatrice de [OK] avec $\mathrm{K}\left(\dfrac{1}{k}\mathrm{i}\right)$

$\Leftrightarrow$ M′ appartient à la droite d'équation $y=\dfrac{1}{2k}$.

TP2. Ensembles de Julia, ensemble de Mandelbrot

• **Durée estimée :** 45 min

• **Objectif :** Découvrir les ensembles de Julia et de Mandelbrot.

A. Étude sur un tableur

1. $z_{n+1} = z_n^2 + c = (x_n + iy_n)^2 + c$

$= x_n^2 + 2ix_ny_n + (iy_n)^2 + \text{Re}(c) + i\text{Im}(c)$

Donc $x_{n+1} = x_n^2 - y_n^2 + \text{Re}(c)$

$y_{n+1} = 2x_ny_n + \text{Im}(c)$.

2. a) Dans la cellule E2,il faut rentrer =B1.

Dans la cellule F2,il faut rentrer =B2.

b) Dans la cellule E3,il faut rentrer

=E2^2-F2^2+$B$3.

Dans la cellule F3,il faut rentrer

=2*E2*F2+$B$4.

Dans la cellule G2, il faut rentrer

=RACINE(E2^2+F2^2).

3. La suite (u_n) semble bornée pour $z_0 = 0{,}1 + 0{,}1i$ et $z_0 = 0{,}1 - 0{,}1i$.

Elle ne semble pas bornée pour $z_0 = 1 + i$ et $z_0 = 1 - i$.

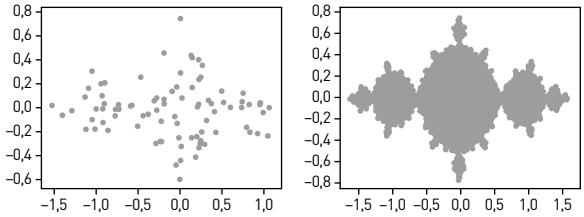
B. Représentation graphique d'un ensemble de Julia

1. **`random()`** renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1.

`random()*4` renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 4.

`random()*4-2` renvoie un nombre aléatoire entre – 2 et 2.

2.



3. a) Il faut remplacer la ligne **`z=z**2-1`**

par **`z=z**2+0.25`**

b) Il faut remplacer la ligne **`z=z**2-1`**

par **`z=z**2-0.12+0.74*1j`**